ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

AKIと腎代替療法

定義・原因の見立てから、腎代替療法の始めどき・回し方・やめどきまで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-03

本稿の目的は、ICUでAKI（急性腎障害）を担当する医師と医療者が、AKIを定義どおりに見つけ、原因を見立て、腎代替療法（RRT）を始める時期・回し方・やめどきを、根拠に基づいて決められるようになることです。

構成は臨床の流れの順で、「定義と重症度 → 原因の見立て → 腎を守る管理 → RRTの適応と始めどき → バスキュラーアクセス → モードの選び方 → 処方 → 抗凝固 → 回路のトラブル → 薬と栄養 → 離脱 → 特殊な場面」と進みます。溶質除去の原理（拡散・濾過・吸着）は、モードを選ぶ §6 で説明します。

高K血症の緊急対応と重炭酸の使い方は電解質と酸塩基、RRT中の抗菌薬の量の詳細は重症患者の抗菌薬PK／PD、輸液反応性と除水の総論は輸液の判断で扱います。

§1 定義と重症度

1-1. 言葉の定義

AKIは、数時間から数日の単位で腎機能が落ち、血清クレアチニン（Cr）の上昇か尿量の低下として現れる状態です。腎代替療法（RRT）は、落ちた腎機能の代わりに体外の回路と膜で溶質と水を取り除く治療の総称です（表1） [KDIGO2012]。

表1｜この資料の言葉

言葉	意味	別の呼び方・使われ方
AKI	急性腎障害。7日以内に起こるCrの上昇か尿量の低下（表2）	旧称は急性腎不全（ARF）
AKD	急性腎臓病。7日を超えて90日未満続く腎機能の異常	90日を超えればCKD
RRT	腎代替療法。透析・濾過の総称	腎臓内科の文献ではKRT（kidney replacement therapy）が増えている。ICUの主要試験とKDIGO 2012はRRT
IHD	間欠的血液透析。1回3〜4時間で高い効率	日本では「HD」「間欠透析」
PIRRT	延長間欠的RRT。効率を落として1回6〜12時間	SLED（持続低効率透析）・PIKRTとも書く
CRRT	持続的RRT。24時間連続でゆっくり回す	CKRTとも書く

言葉	意味	別の呼び方・使われ方
CVVH・CVVHD・CVVHDF	CRRTの3つの方式。濾過だけ・透析だけ・両方（§6-3）	日本ではCHF・CHD・CHDF

腎臓の用語を renal ではなく kidney にそろえる KDIGO の用語法に合わせて、腎臓内科の総説は KRT・CKRT と書くことが増えています [Levey KidneyInt2020] [Teixeira CJASN2023]。ICUの大規模試験（STARRT-AKI・ICRAKI）は RRT と書いているので、この資料も RRT・CRRT を使い、方式名は文献の表記（CVVHDF など）に日本の呼称（CHDF など）を添えます [STARRT-AKI NEJM2020] [ICRAKI NEJM2026]。

1-2. KDIGOの病期

KDIGOは、Crの上昇と尿量の低下の2つの軸で病期を決め、重いほうの軸で病期を付けます（表2） [KDIGO2012]。

表2｜KDIGOの病期

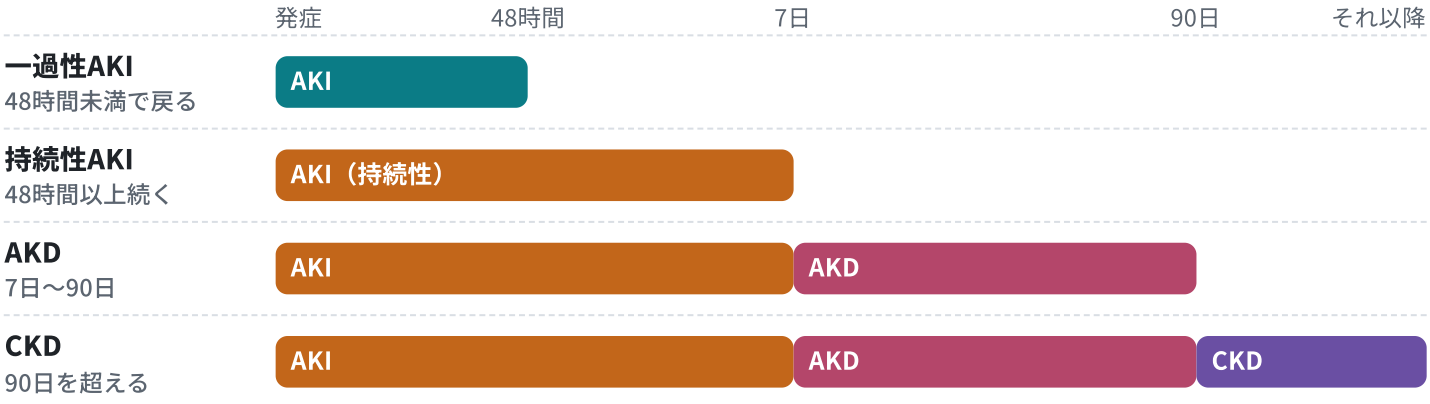
病期	血清クレアチニン	尿量
1	基礎値の1.5〜1.9倍（7日以内）、または48時間以内に0.3 mg/dL以上の上昇	0.5 mL/kg/時未満が6〜12時間
2	基礎値の2.0〜2.9倍	0.5 mL/kg/時未満が12時間以上
3	基礎値の3.0倍以上、4.0 mg/dL以上、またはRRTの開始	0.3 mL/kg/時未満が24時間以上、または無尿が12時間以上

2つの軸は一部しか重なりません。敗血症関連AKI 8万例では、病期1を尿量だけで満たした群の院内死亡は12%、Crと尿量の両方を満たした群は32%でした [White ICM2023]。どちらの軸で拾ったAKIかを添えて話します。尿量の基準そのものも緩く、Crの各病期と同じ14日死亡のリスクになる尿量は、病期1で3時間0.24・6時間0.29・12時間0.4 mL/kg/時以下という報告があります [Barrueta Tenhunen CritCare2026]。

病期は、入院時の初回Crではなく、入院前の外来Crなどの基礎値と比べて付けます。入院時の値を基礎値にすると、すでに上がったCrを基準にして過小評価します。KDIGO 2026年の草案は、病期にバイオマーカーの軸を加え、一過性か持続性かを48時間で分ける方向です [KDIGO 2026草案]。

1-3. 経過で分ける

AKIは48時間未満で戻る一過性と、48時間以上続く持続性に分け、7日を超えて90日未満続くものをAKD、90日を超えたものをCKDと呼びます（図1） [Pickkers ICM2021]。



模式図（時間の目盛りは等間隔ではない）。出典：Pickkers ICM 2021、KDIGO 2026 草案

図1. **AKIは経過の長さで呼び名が変わる**

> 72時間を超えて続いたAKIと、退院3か月時点の蛋白尿は、CKDへの進行の強い予測因子です [Pickkers ICM2021]。持続性かどうかは、§11の離脱と退院後の引き継ぎで使います。

1-4. 頻度と予後

尿量まで含めてKDIGOを当てると、AKIはICU患者の57%に起こり、病期が上がるほど院内死亡が上がります（33か国97 ICU・1,802例） [Hoste ICM2015]。

ICU入室時の病期でみると、病期2ですでに病期3と同じ死亡リスクでした（90日死亡の調整OR 病期1 1.89・病期2 2.64・病期3 2.54、48万例） [Hundemer ICM2026]。「まだ病期2」は安心材料になりません。敗血症関連AKIはICU入室の6人に1人（15.9%）に起こり、大半は敗血症を認識した日に最も重い病期に達します。AKIはICUで起こるというより、ICUに来たときにはすでにあります [White ICM2023]。

傷んだ尿細管から出る分子と尿毒素は、肺・脳・心・肝・免疫に遠隔臓器障害を起こします（表3）。AKIとARDSがそろうとICU死亡は21%（単独では4〜9%）、AKIの後の新規感染は44%（AKIなし20%）でした [Manca CritCare2026]。

表3｜AKIの遠隔臓器障害

臓器	頻度	見ること・すること
肺	透析を要したAKIの47%に肺合併症（主にARDS）	体液バランスを中立〜負に保つ。肺保護換気はAKIの進行を抑える面もある
脳	せん妄32%、尿毒症性脳症は最大20%	意識障害では、腎排泄が落ちた薬（セフェピム・オピオイド・ガバペンチノイド・アシクロビル）を先に疑う
心	17〜29%	うっ血・高K血症による不整脈・アシドーシスによる収縮低下のどれが主かで対応を分ける

臓器	頻度	見ること・すること
肝	重症AKIの約28%がその後に肝機能障害	肝のCYP450も落ちるので、肝代謝の薬も「減量不要」とは言えない
免疫	新規感染44%（AKIなし20%）	腎機能が戻っても、感染しやすさは90日〜1年続くと考えてフォローする

退院後1年の全死亡は約28%、CKDの新規発症は非AKIの約3倍、末期腎不全は約4倍で、それでも退院後に腎臓専門医のフォローを受けるのは16〜24%です [James NatRevNephrol2020]。引き継ぎ方は§11-3で扱います。

§2 原因の見立て

2-1. 3つの型と探す順番

AKIの原因は、腎の血流が落ちる腎前性、腎そのものが傷む腎性、尿の通り道が詰まる腎後性の3つの型で考えます（表4） [Xu MolBiomed2025]。**ICUのAKIは複数の型が重なることが多く、型を1つに決めることより、治せる原因を順に外すことが目的です。**

表4｜AKIの3つの型

型	何が起きているか	ICUで多い原因	確かめること
腎前性	腎の灌流が落ちる（低血圧・低心拍出・静脈うっ血・腹腔内圧の上昇）	ショック、出血、心不全、腹部コンパートメント症候群	MAPと静脈側の圧（3-2）、心エコー、腹腔内圧
腎性	尿細管・間質・糸球体・腎血管が傷む	敗血症関連AKI、薬剤性（尿細管障害・間質性腎炎・結晶）、横紋筋融解、血栓性微小血管症、糸球体腎炎	尿沈渣（円柱・白血球・赤血球）、尿蛋白、薬歴（2-3）
腎後性	尿路が閉塞する	尿道カテーテルの閉塞、前立腺肥大、腫瘍による尿管閉塞	膀胱の尿量と水腎症をエコーで見る

尿路閉塞を解除すると、尿細管内の圧が下がり腎の血流の分布が戻るので、腎後性は最初に外します [Panwar AnnIntensiveCare2025]。ベッドサイドのエコーは水腎症のような構造を見る用途に向いています。腎ドプラの抵抗係数は、持続性AKIやRRTの必要性の予測で主治医の臨床判断に劣ったので、予後の予測には使いません [Darmon ICM2019]。

① 腎後性を外す
尿道カテーテルの屈曲・閉塞を確かめ、膀胱と腎盂をエコーで見る

▼

② 見かけのCr上昇を外す
Crだけが上がり、尿量とBUNが保たれていれば、尿細管分泌を止める薬を探す（2-2）

▼

③ 薬を洗い出す

腎毒性薬・造影剤・ACE阻害薬とARB・利尿薬を書き出し、止める薬と続ける薬を決める（2-3）

▼

④ 灌流とうっ血を見る

MAPと静脈側の圧、心拍出、腹腔内圧。乏尿だけで輸液ボーラスをしない（§3）

▼

⑤ 尿所見で腎性を探す

沈渣の円柱・白血球・赤血球、蛋白尿。間質性腎炎・糸球体腎炎・血栓性微小血管症を疑えば腎臓内科へ

段 1 / 5

腎後性を外す

閉塞は解除すれば戻る原因です。最初に確かめます。

段 2 / 5

見かけのCr上昇を外す

Crは腎機能そのものではなく、Crが体から出ていく量の結果です。分泌を止める薬では、GFRが落ちなくてもCrが上がります。

段 3 / 5

薬を洗い出す

薬剤性AKIは機序で回復の型が違うので、機序をカルテに1行書きます。

段 4 / 5

灌流とうっ血を見る

腎の灌流は、動脈側の低血圧と静脈側のうっ血の両方から落ちます。

段 5 / 5

尿所見で腎性を探す

敗血症関連AKIと決める前に、別の治療が要る腎性の原因が残っていないかを見ます。

出典：Xu MolBiomed 2025、Panwar Ann Intensive Care 2025、Kane-Gill ICM 2026

図2. **原因は治せるものから順に外す**

尿中Na排泄分画（FENa）は、ループ利尿薬を使っていると尿中Naが直接増えるため解釈できません[Kane-Gill ICM2026]。FENaだけで腎前性と決めず、経過・尿量・沈渣と合わせて読みます。

2-2. 見かけのCr上昇（偽性AKI）

トリメトプリム・シメチジン・ドロネダロンや一部の分子標的薬（クリゾチニブ・イマチニブ・アベマシクリブなど）は、Crの尿細管分泌（OCT2・MATE）を止めるので、GFRが落ちなくてもCrが上がります（表5） [Kane-Gill ICM2026]。

表5｜偽性AKIか、真の腎障害か

状況	確かめること	次の一手
Crだけが上がり、尿量・BUNは保たれている	シスタチンC（ステロイド・がん・糖尿病で動く）	上がらなければ偽性AKIを支持する。Cr単独で薬を変えず、経過を追う
Cr・BUN・尿量がそろって悪化	KDIGOの病期、腎前性の要因、ほかの腎毒性物質の併用	真の腎障害として扱い、薬を続ける必要性と比べ、腎保護の管理（3-4）を並行する

バンコマイシンにピペラシリン・タゾバクタムを併用すると、Crは高く出ても（1.46対1.15 mg/dL）シスタチンCは同じで（1.51対1.52 mg/L）、重症AKI・RRT・30日死亡に差はありませんでした [Côté ICM2022]。逆向きの結果（併用群で腎ストレスのバイオマーカーが高い）もあり、偽性だから安全とまでは言えません。変えるのは抗菌薬の選択ではなく測り方で、Cr単独の上昇で抗菌薬を減らさない理由は抗菌薬PK／PDの2-3にあります。ACE阻害薬・ARBによるCrの上昇は別の仕組みで、糸球体内圧が下がってGFRが機能的に下がった結果です。分泌の阻害による見かけの上昇とは違い、GFRは実際に下がっていますが、尿細管の構造の障害を伴わないことが多いので、薬剤性の腎障害とは分けて考えます [Kane-Gill ICM2026]。

2-3. 薬剤性AKIと造影剤

成人のAKIの14〜26%が薬剤に関連し、直接の尿細管障害・急性間質性腎炎・結晶性腎症の3つの機序で、見分け方と回復の見込みが違います（表6） [Perazella CJASN2022]。

表6｜薬剤性AKIの3つの機序

機序	代表薬	見分け方	回復の見込み
急性尿細管障害	アミノグリコシド（曝露の10〜25%。開始5〜7日後に多尿と低Mgを伴う）、アムホテリシンB、バンコマイシン、コリスチン	尿沈渣で尿細管上皮・顆粒円柱、FENa 1%超	読みにくい。早く止めても回復に数週〜数か月
急性間質性腎炎	ペニシリン系・セファロスポリン系、PPI、免疫チェックポイント阻害薬（開始から中央値14週）	蛋白尿・血尿・白血球円柱	止めて5〜7日でCrが戻らなければ腎生検を考える。診断が遅れると慢性化する
結晶性腎症	アシクロビル、メトトレキサート、ST合剤	尿の結晶、尿pH	早く気づいて輸液すれば数週で戻りうる

Crが基礎値に戻っても、残ったネフロンが過剰濾過で補っているだけのことがあります。カルテに機序を1行書き、フォローの長さを機序で変えます [Kane-Gill ICM2026]。担がん患者では、シスプラチンなどの尿細管障害、免疫チェックポイント阻害薬の間質性腎炎、CAR-T療法の後のサイトカイン放出症候群による腎前性、腫瘍崩壊症候群の結晶性腎症を並べ、分子標的薬ならまず偽性AKI（2-2）を外します [Xu MolBiomed2025]。

造影剤とAKIの因果は、傾向スコアで合わせた研究を重ねてもはっきりせず、生理食塩液による予防が要るのはeGFR 30未満かAKIのある患者だけで、維持透析の患者に「造影剤を抜く透析」は要りません [Cashion CJASN2022] [Davenport Radiology2020]。問題はむしろ逆で、CKDの患者で必要な造影CTが控えられ、診断が遅れています [Cashion CJASN2022]。2026年のESC・ERA合同ガイドラインも、CKDを理由に造影検査・治療を遅らせない（I C）、予防的な血液透析は行わない（III B2）としています [Damman EHJ2026]。

2-4. バイオマーカー

Crは腎の傷害から24〜36時間遅れて動きますが、承認されたバイオマーカーは尿NGAL（米国・小児）、尿［TIMP-2］×［IGFBP7］（米国・成人）、L-FABP（日本）だけで、検査は単独では転帰を変えず、変えるのは陽性のときの介入です [Meersch-Dini ICM2026]。

将来のRRTの予測では尿［TIMP-2］×［IGFBP7］がAUROC 0.857、持続性の重症AKIの予測では尿CCL14がAUROC 0.83で、フロセミド負荷試験も同程度ですが [Wald ICM2022]、標準化されたRRTの開始基準はバイオマーカーで予測できません [Chaïbi ICM2025]。研究の報告の質も低く（STARD準拠率54.5%）、メタ解析ごとに数字が食い違います [Yu ICM2026]。測るなら「陽性ならこうする」を先に決めてから測ります。

2-5. 治せる原因

高Ca血症と肝腎症候群は、原因を治せば腎が戻る病態で、どちらも見落とすとRRTに進みます [Zafrani ICM2026] [Velez JASN2026]。

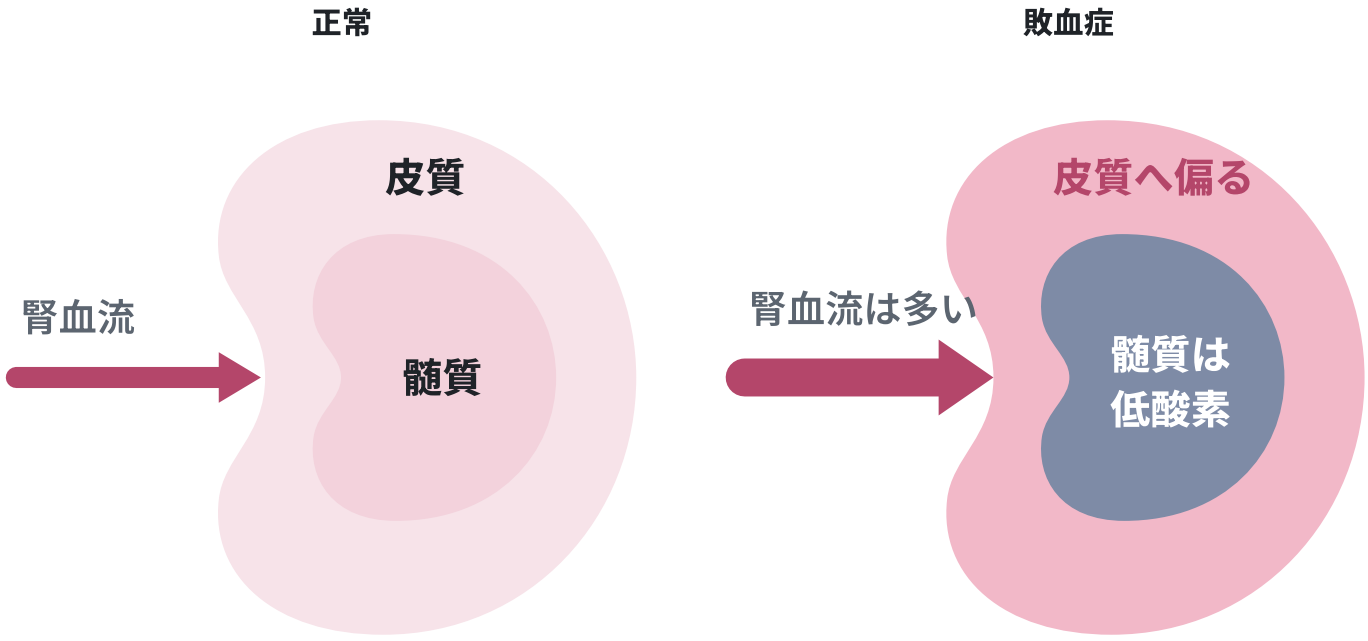
高Ca血症：ICUの重症高Ca血症は重症患者の約2%に起こり、約66%が悪性腫瘍に由来し、AKIを82%に合併します。イオン化Caで判定し（低アルブミンでは補正総Caが実態を過大に見せる）、生理食塩液とゾレドロン酸（効果は24〜36時間後）で治し、難治ならCaを補わないクエン酸の持続的RRTが選択肢です。間欠的なRRTでは終了後にCaが戻りやすいので持続を選びます [Zafrani ICM2026]。原因の探し方は電解質と酸塩基の4-3・4-4にあります。

肝腎症候群（HRS-AKI）：テルリプレシンかノルアドレナリンでベースラインからMAPを15 mmHg上げ、大半は48時間以内に反応するので、72時間で改善がなければ見直し、アルブミンは漫然と併用しません。「移植の適応がないからRRTは無益」は誤りで、HRS-AKIでRRTを受けた患者の死亡は急性尿細管障害と同等です [Velez JASN2026]。肝不全の管理の全体はICUの肝障害と肝不全にあります。

§3 腎を守る管理

3-1. 敗血症性AKIは虚血ではない

高心拍出の敗血症では、腎に入る血流はむしろ増えているのにGFRが落ち、低酸素になるのは髄質だけです（図3） [Bellomo ICM2017]。



模式図。出典：Bellomo ICM 2017

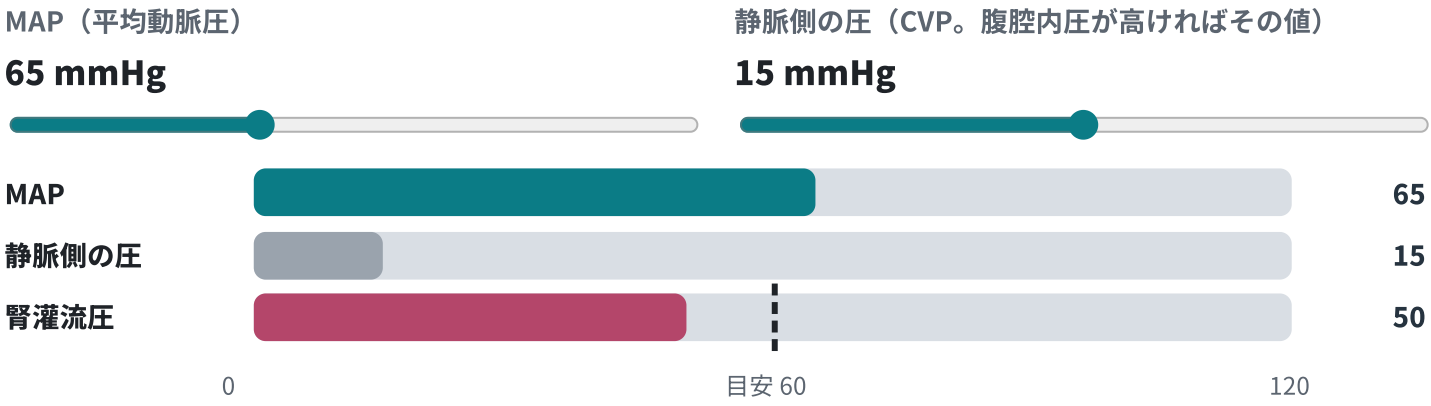
図3. **敗血症性AKIの腎**

> 血圧と腎血流を戻せば腎が回る、という単純な図式は成り立ちません。ヒツジの敗血症モデルでは、ノルアドレナリンで血圧と腎全体の血流を上げても、髄質の酸素分圧はむしろ下がりました [Bellomo ICM2017]。

腎の酸素消費の70〜80%はNaの再吸収に使われるので、輸液で濾過されるNaClが増えると酸素消費はむしろ上がります。乏尿のICU患者の約半数は輸液をしても尿が増えず、反射的なボーラスは、体液過剰という次のRRTの適応を自分で作ることになりえます [Perner ICM2017]。腎の転帰を改善すると示された介入は、抗菌薬の早期投与と感染源の制御（1時間の遅れごとにAKIのリスクが約40%上がる）、腎毒性物質を避けること、人工膠質液（HES・ゼラチン）を使わないこと、の3つです [Bellomo ICM2017] [Perner ICM2017]。

3-2. 腎灌流圧

腎を灌流する圧は「MAP − 腎静脈圧」で、腎静脈圧はCVP（腹腔内圧が高ければその値）で代用します。動脈側の低血圧と静脈側のうっ血が、同じ圧の差を両側から縮めます（図4） [Panwar AnnIntensiveCare2025] [Orieux AnnIntensiveCare2026]。



> **MAP − 静脈側の圧 ＝ 50 mmHg。観察研究で示された目安の約60 mmHgを下回ります。MAPを上げるだけでなく、静脈側の圧（うっ血・腹腔内圧）を下げられないかも考えます。**

つまみを動かすと計算します。目盛りは mmHg。目安の60 mmHgは観察研究の値で、RCTで確かめた目標ではない。出典：Panwar Ann Intensive Care 2025、Orieux Ann Intensive Care 2026

図4. **腎灌流圧 ＝ MAP − 静脈側の圧**

> MAPを65 mmHgに保っても、CVPが15あれば腎灌流圧は50です。MAPを守るだけでは半分で、静脈うっ血と腹腔内圧が下流から圧の差を縮めます。慢性高血圧では自己調節の曲線が右にずれ、MAP 65で足りない患者もいます [Panwar AnnIntensiveCare2025]。

乏尿の鑑別には、静脈うっ血と腹腔内高血圧（12 mmHg以上）を必ず入れます。ただしVExUS 2以上とAKIの関連は、心疾患では明らかでも（OR 4.44）一般ICUでは示されていない（OR 1.45、95%CI 0.70〜2.99）ので、VExUSだけでうっ血性のAKIと決めません [Klompmaker CCM2026]。うっ血の見方はVExUS、入れるかどうかの判断は輸液の判断の§2にあります。

MAPの目標を上げることは「血行動態の最適化」ではありません。敗血症8,782例の後ろ向き研究では、MAP 65 mmHg未満の曝露が1 mmHg増えるごとに院内死亡が11.4%増えましたが [Maheshwari ICM2018]、65より高い目標は65 trial・OPTPRESSで支持されていません。MAP 65は目標ではなく下限として扱い、下回った深さと時間を減らします（昇圧薬の選択と開始タイミング）。

3-3. 輸液と利尿薬

乏尿は輸液反応性の指標ではありません。蘇生以外の輸液（薬の溶解液・維持液）を毎日見直して減らし、乏尿だけを理由に輸液もフロセミドも使いません [Perner ICM2017] [Orieux AnnIntensiveCare2026]。

KDIGOは、AKIの予防に利尿薬を使わない（1B）、体液過剰の管理を除いてAKIの治療に利尿薬を使わない（2C）、腎の回復を早めたりRRTの期間を短くしたりする目的で利尿薬を使わない（2B）としています [KDIGO2012]。利尿薬の目的は尿を出すことではなくうっ血を取ることです [Ostermann ICM2024]。

心不全のうっ血を取っている最中は、利尿が良好ならCrが最大50%上がっても止めず（I C）、慢性的にループ利尿薬を使っていた患者ではアセタゾラミドの上乗せを考えます [Damman EHJ2026]。体液バランスが積み上がるときは、うっ血を取る目的で利尿薬を試し、反応がなく体液過剰が進むならRRTの適応（4-1）を考えます。

3-4. 腎保護の管理

AKIの予防・治療に承認された薬はなく、第3相試験まで進んだ候補はすべて陰性でした [Pickkers ICM2022]。**手札は、腎を傷める要因を除く管理をそろえて実行することです。**

KDIGOの腎保護バンドルは、①血行動態と輸液の最適化、②腎毒性薬と造影剤を避ける、③腎機能を定期的に評価する、④血糖の管理、の4つです。高リスクの術後患者を対象にした4試験の個別患者データのメタ解析で、中等度以上のAKIを27.1%から17.7%に減らしました（OR 0.55、NNT 10.6、確実性は高い）。ただし死亡・RRT・90日の主要腎有害事象（MAKE90）は減っていません [von Groote ICM2026]。

欧州の多施設コホートでは、バンドルをすべて実行できた患者は31%にとどまり、実行できた患者では腎の回復が約6倍でした（探索的な解析） [Sadjadi CritCare2026]。差がつくのは知識ではなく実行の割合です。KDIGOは、腎保護の目的で低用量のドパミンを使わない（1A）、アミノグリコシドは可能なら避け（2A）、使うなら血中濃度を測る（1A）としています [KDIGO2012]。

3-5. 重症の代謝性アシドーシス

pH 7.20未満の代謝性アシデミアにショックと中等症〜重症のAKIが重なったら、RRTの前に重炭酸ナトリウムを考えます。減るのはRRTで、死亡ではありません [BICARICU-2 JAMA2025]。

AKIの患者だけを集めたBICARICU-2（627例）で、重炭酸は90日死亡を変えず（62.1%対61.7%）、RRTの導入を50%から35%に減らしました [BICARICU-2 JAMA2025]。4試験1,111例のメタ解析でもRRTは31%減り（RR 0.69）、死亡は結論が出ていません [Chen CCM2026]。一方、昇圧薬を使っている中等度のアシドーシス（中央値pH 7.26）を対象にした二重盲検のSODa-BIC（498例）では、MAKE30は40.2%対39.4%で変わらず、RRTも16.8%対20.9%で有意差がなかったので、中等度のアシドーシスにはルーチンでは使いません [SODa-BIC NEJM2026]。

総説の示す投与例は、4.2%重炭酸ナトリウム250 mLを60分で入れてpH 7.30前後を目指し、24時間で1,000 mLまでとするものです [Jung CHESTCritCare2026]。入れる前に低K血症とイオン化Caの低下を補正します。重炭酸の性質と使い方の詳細は電解質と酸塩基の5-8・5-9にあります。

§ 4 RRTの適応と始めどき

4-1. 緊急適応

薬物治療に抵抗する高K血症、薬物治療に抵抗する代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒のどれかがあれば、待たずに始めます。KDIGOの病期3というだけでは始めません（図5） [Cove CritCare2021] [Wald ICM2022]。



図5. **始めるか待つか**

> 上から順に当てはめ、最初に当たった枠で決めます。BUN 112 mg/dLと72時間は、試験で待機群が使った上限で、そこを越えたら判断をやり直します [Cove CritCare2021]。

KDIGOは、生命を脅かす体液・電解質・酸塩基の変化があれば緊急に始める、BUNやCrの値だけでなく、RRTで改善しうる状態と検査値の推移を合わせて判断する、としています（どちらもグレードなし） [KDIGO2012]。語呂合わせのAIUEO（Acidemia・Intoxication・Uremia・Electrolytes・Overload）も同じ枠組みで、尿毒症は症状（心膜炎・脳症・出血傾向）がなければ高BUNだけでは適応になりません。高K血症の緊急対応（Ca → 細胞内へのシフト → 体外への除去）は心電図の結果を待たずに始め、手順は電解質と酸塩基の3-4にあります。

4-2. 早期開始か待機か

国際多施設のSTARRT-AKI（2,927例）で90日死亡は43.9%対43.7%と変わらず、AKIKI・IDEAL-ICU・STARRT-AKIの待機群の38〜49%は透析を受けずに済みました（早期群は10%未満）（図6・表7） [STARRT-AKI NEJM2020] [AKIKI NEJM2016] [IDEAL-ICU NEJM2018]。

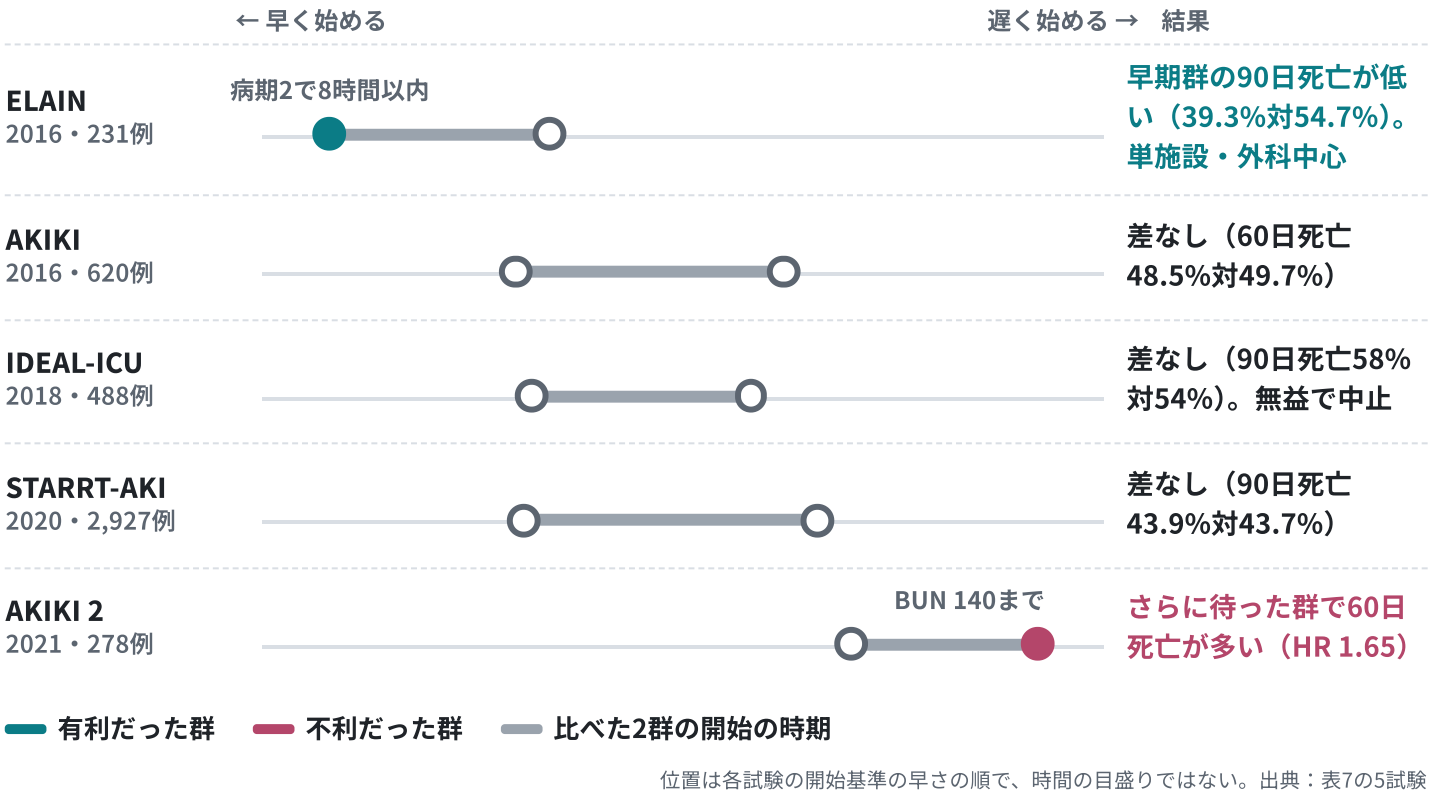


図6. **開始時期の5つの試験**

左端の「早すぎる開始」と比べた試験（ELAIN）と、右端の「遅すぎる開始」を試した試験（AKIKI 2）だけが一方の害を示し、中ほどを比べた3試験は差を示しませんでした。ここから「緊急適応がなく、BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間見守る」が導かれます [Cove CritCare2021]。

表7｜RRTの開始時期の5試験

試験（年）	例数・対象	比べたもの	主な結果
ELAIN（2016）	231・単施設、93%が外科	病期2で8時間以内 対 病期3で12時間以内	90日死亡39.3%対54.7%（唯一の早期有利）
AKIKI（2016）	620・病期3	6時間以内 対 待機（BUN 112などが上限）	60日死亡48.5%対49.7%
IDEAL-ICU（2018）	488・敗血症性ショック	12時間以内 対 48時間待機	90日死亡58%対54%（無益で中止）。待機群の29%は自然に回復
STARRT-AKI（2020）	2,927・国際多施設	12時間以内 対 標準（緊急適応か72時間で考える）	90日死亡43.9%対43.7%。早期群でRRT依存が多い方向

試験（年）	例数・対象	比べたもの	主な結果
AKIKI 2（2021）	278・すでに72時間か BUN 112超	すぐ始める 対 BUN 140まで待つ	RRTなし日数は12日対10日で差なし、60日死亡HR 1.65（1.09〜2.50）

敗血症関連AKIのメタ解析（15研究・6,289例）が示した早期開始の28日死亡RR 0.81も、出版バイアスを補正すると0.88（0.75〜1.04）で有意差が消え、RCTの点推定は0.95〜1.07でした [Bin Sahaq BMCNephrol2026]。

4-3. 待つ間に見ること

待つと決めたら、尿量・体液バランス・pH・K・酸素化を6〜8時間ごとに確かめ、72時間で回復の兆しがなければ始めることを考え、始めないなら理由をカルテに書きます（図7） [Wald ICM2022]。

0分
緊急適応を声に出して確かめ、「見守り開始」と待つ条件をカルテに書く

▼

30分まで
腎毒性薬を止めるか減らし、造影の要否を見直す。敗血症なら抗菌薬と感染源の制御を優先する

▼

6時間まで
尿量の推移・K・pHを測り直し、静脈うっ血を評価し、MAPの目標を病前の血圧で考える

▼

6〜8時間ごと
尿量・体液バランス・pH・K・酸素化。悪化すれば回診を待たずに見直す

▼

24〜48時間
尿量の回復・Crの頭打ちを探す。バランスが積み上がるなら、うっ血を取る目的で利尿薬を試す

▼

72時間で回復の兆しがなければ始めることを考え、始めないなら理由を書きます。

段 1 / 6
0分：見守りを始める
待機は放置ではありません。何を見て、いつ判断し直すかを最初に書きます。

段 2 / 6

30分まで：腎を傷める要因を除く

腎を傷める要因を除く管理（3-4）は、待つ間の主な仕事です。

段 3 / 6

6時間まで：測り直す

乏尿の鑑別に、静脈うっ血と腹腔内圧を入れます（3-2）。

段 4 / 6

6〜8時間ごと：見張る

STARRT-AKIの待機群の60%超は、代謝性アシドーシスか体液過剰で開始に転じました。

段 5 / 6

24〜48時間：回復の芽を探す

利尿薬の目的は、尿を出すことではなくうっ血を取ることです。

段 6 / 6

72時間：仕切り直す

BUN 140 mg/dLまで引っ張ると、60日死亡が増えました（AKIKI 2）。

出典：Wald ICM 2022、Cove Crit Care 2021、Ostermann ICM 2024、AKIKI 2

図7. **待つと決めてからの72時間**

> STARRT-AKIの待機群の60%超は代謝性アシドーシスか体液過剰で開始に転じ、開始までの時間の中央値は31時間でした [Cove CritCare2021]。待つ間に悪化の芽を拾うために、見る項目と時刻を決めておきます。

4-4. 待てる患者と待てない患者

待てるのは、尿が出ていて、アシドーシスと体液過剰が軽く、尿素だけが積み上がる患者です。STARRT-AKIの標準群の二次解析では、開始までの時間が長かった患者でも90日死亡は増えていませんでしたが、90日のRRT依存は開始が遅いほど多く、約10%から約29%（280時間）へ上がっていました。待つことの代償は、死亡より腎の予後に出る可能性があります [Jeong CCM2025]。

標準群で開始までの時間の中央値は96時間で、長く待てたのは、尿が出ていて（中央値700 mL/24時間）、SOFAが低めで（11）、pH 7.33・HCO_3^- 20とアシドーシスが軽く、尿素だけが積み上がる患者でした。乏尿・高度のアシドーシス・体液過剰の患者は、この型ではありません。片方の群だけの観察解析なので、「待っても安全」の証明ではなく、「待てると判断された患者の結果は悪くなかった」までです [Jeong CCM2025]。フランスの専門家総説も、緊急適応がなければ待機を勧める一方、尿素が40 mmol/L（BUN約112 mg/dL）を超えて回復の兆しがなければ待ちすぎない、としています [Klouche AnnIntensiveCare2026]。

日本のICUの登録データ（JIPAD）を使った機械学習の解析では、RRTは平均では院内死亡を増やす方向なのに、Cr高値・尿量低値・BUN高値の群では利益の方向という、正反対の効果が示唆されました。探索的な知見で、開始基準を置き換える段階ではありません [Nakamura CCM2026]。

§5 バスキュラーアクセス

5-1. 部位の選び方

KDIGOは、カフなし・非トンネル型の透析用カテーテル（2D）を、エコーガイド下で入れる（1A）ことを勧め、部位は右内頸 → 大腿 → 左内頸 → 利き手側の鎖骨下の順としています（グレードなし）（表8） [KDIGO2012]。

表8｜透析用カテーテルの部位

部位	長所	注意すること
右内頸静脈	まっすぐ右房に届き、カテーテルの機能が最もよい	入れた後、使う前に胸部X線で先端を確かめる（KDIGO 1B）
大腿静脈	緊急でも入れやすい。機能不全・合併症は内頸と差がなかった	先端が下大静脈に届く長さを選ぶ。高度の肥満では避ける
左内頸静脈	右内頸と大腿が使えないとき	カテーテルの機能は右内頸・大腿より劣る
鎖骨下静脈	最後の選択肢	静脈の血栓・狭窄の恐れがあり、避ける

AKIKIの副次解析では、大腿静脈と内頸静脈でカテーテルの機能不全・合併症に差はありませんでした [Benichou AnnIntensiveCare2021]。部位は緊急度・体格・エコーでの見え方・ほかのラインで選び、「内頸でなければならない」と手技を難しくしません。エコーガイド下穿刺は、穿刺の成功を増やし（RR 1.15）、動脈の損傷を74%、血腫を69%減らしました [CSCCM JIntensiveMed2026]。

5-2. 太さと先端

太さは13〜13.5 Frで、先端は右房か近位の下大静脈に置きます。同じ静脈にほかのラインを入れません [See CritCare2021]。

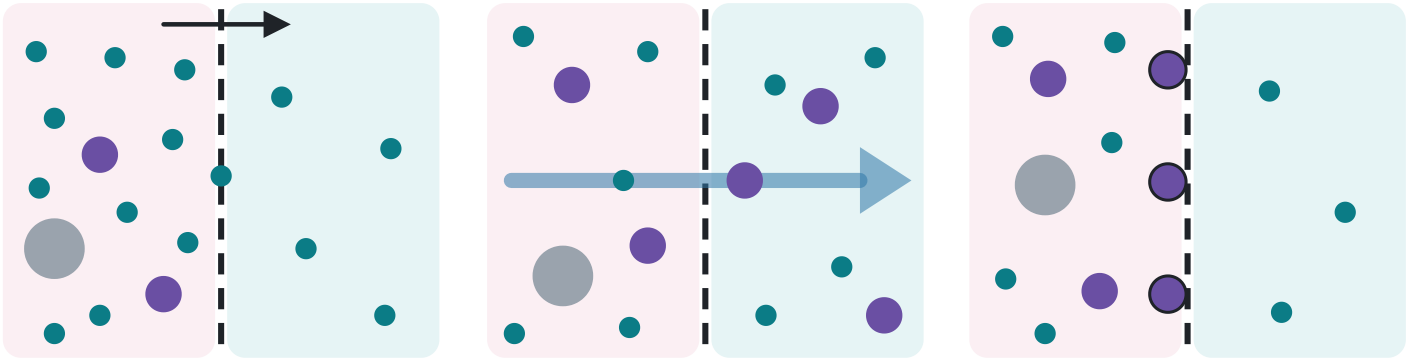
カテーテルが細い・先端が浅いと、目標の血流を得るために強い陰圧が要り、脱血圧のアラームと回路の凝固が増えます。三腔のカテーテル（13 Fr）は、クエン酸を使うときのCaの投与に使えます [See CritCare2021]。脱血不良のアラームの読み方は§9-1で扱います。

§6 モードの選び方

6-1. 溶質除去の原理

RRTは、半透膜をはさんで血液から溶質と水を取り除きます。溶質を動かす仕組みは、濃度の差で動く拡散、圧で水と一緒に動く濾過（対流）、膜に付く吸着の3つです（図8） [Passi JICS2026] [Pui Pharmaceutics2026]。

① 拡散　**② 濾過（対流）**　**③ 吸着**



模式図。出典：Passi JICS 2026、Pui Pharmaceutics 2026、Costa-Alves J Intensive Med 2026

図8. **拡散・濾過・吸着**

> 拡散は小さい分子ほど速く、濾過は膜を通る大きさの分子なら水と一緒に運ぶので、中分子の除去は濾過のほうが得意です（表9） [Passi JICS2026]。表面を加工した膜（AN69をもとにしたoXirisなど）はエンドトキシンや炎症性物質も吸着しますが、サイトカイン吸着（CytoSorb）のメタ解析で死亡の利益はなく、ポリミキシンBの血液灌流もEUPHRATESで死亡を減らさなかったので、吸着を目的にした治療は研究段階です [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

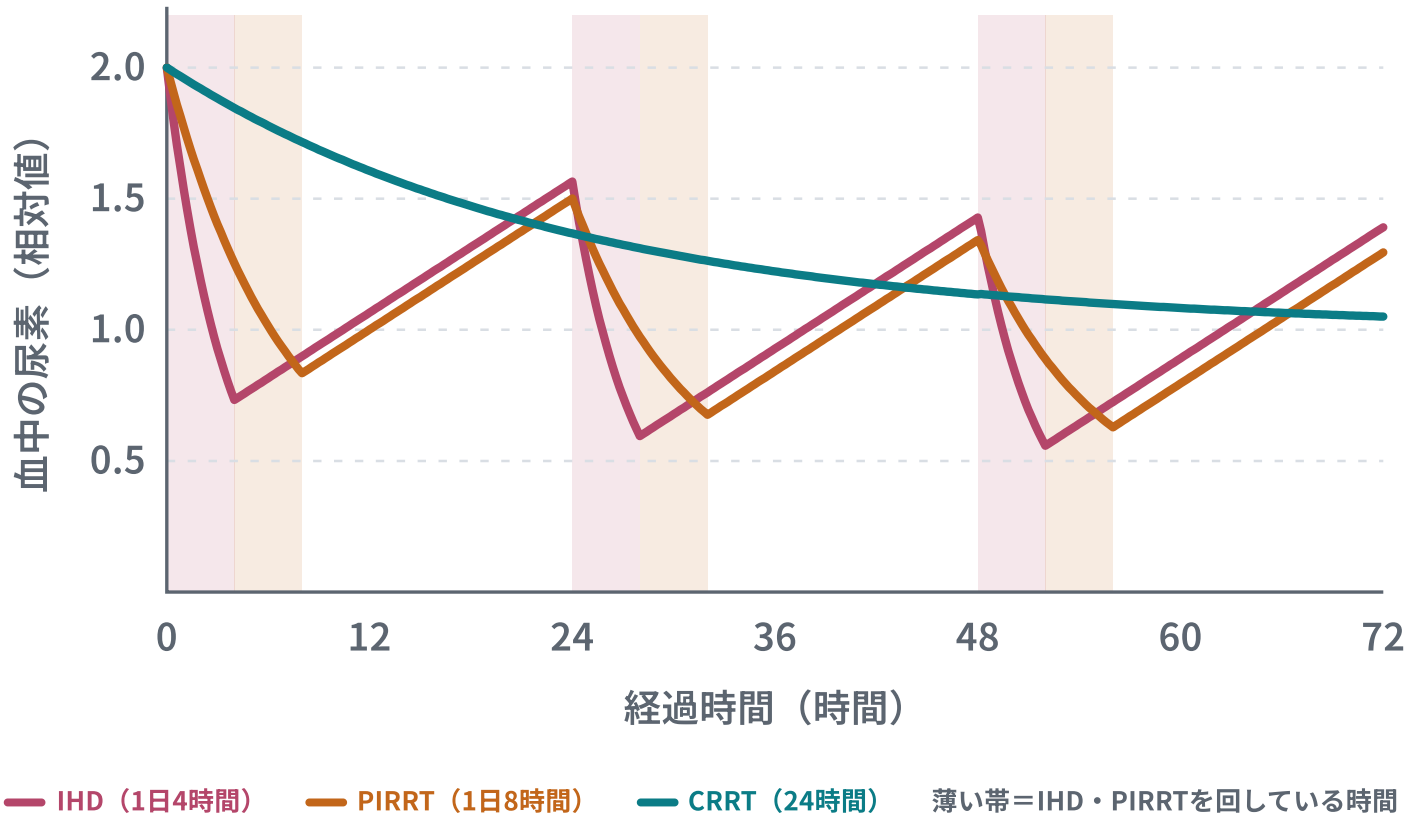
表9｜分子の大きさと除去

分子	分子量	主に除く仕組み
尿素・Cr・K	500 Da以下	拡散と濾過のどちらでも除ける。拡散がよく効く

分子	分子量	主に除く仕組み
クエン酸	192 Da	拡散と濾過で排液に抜ける（§8）
β2ミクログロブリン・ミオグロビン	約12〜17 kDa	濾過。拡散ではあまり除けない
サイトカイン・エンドトキシン	中分子〜	濾過と吸着。除いて転帰が良くなるとは示されていない
アルブミン	66.5 kDa	膜を通らない。アルブミンに結合した薬・毒物も除きにくい（§10）

6-2. IHD・PIRRT・CRRT

3つのモードは、1日の浄化をどれだけの時間に分けて行うかの違いです。IHDは1回6時間未満、PIRRT（SLED）は6〜12時間、CRRTは24時間かけて、溶質と水をゆっくり除きます（図9・表10） [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。



計算による模式図（単一コンパートメント）。前提：体液量42 L、尿素の産生は一定、IHDはクリアランス200 mL/分で4時間、PIRRTは100 mL/分で8時間、CRRTは排液1.75 L/時（70 kgで25 mL/kg/時）で24時間。1日に浄化する量はほぼ同じになるようにした。図のための仮定で、実測ではない

図9. **同じ浄化を何時間に分けるか**

IHDは短時間で尿素を大きく下げ、次の回まで上がり続けるのこぎりの形になり、CRRTは同じ程度の1日の浄化をなだらかに行います。水も同じで、1日に2 Lを引くなら、時間あたりの除水はIHD（4時間）で500 mL、

> PIRRT（8時間）で250 mL、CRRT（24時間）で約83 mLです。CRRTは容量と浸透圧の変化が緩やかなので、速い除去に耐えられない患者に向きます [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

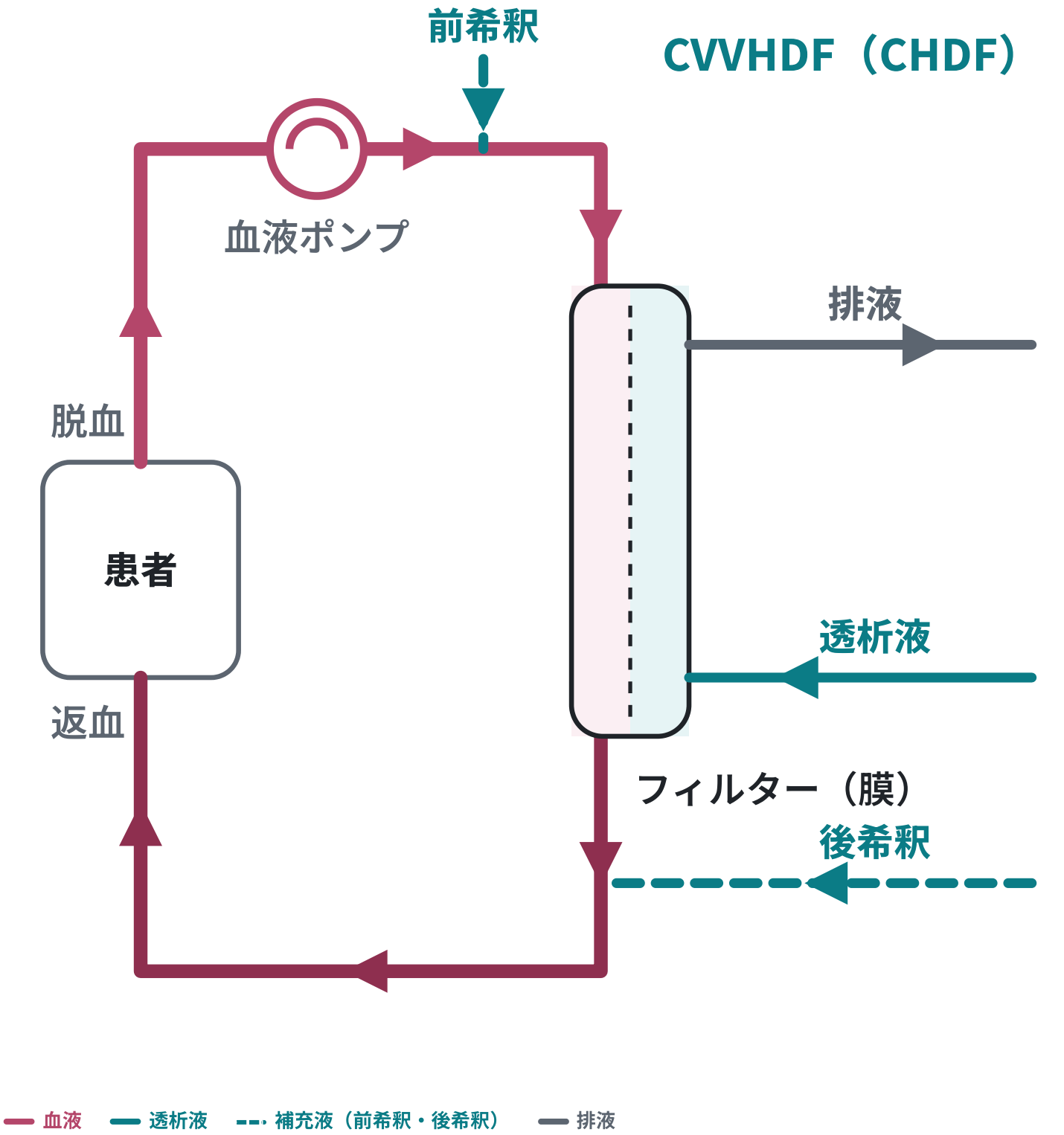
表10｜IHD・PIRRT・CRRTの違い

モード	特徴	優先する場面
CRRT（CVVH・CVVHD・CVVHDF）	24時間連続でゆっくり除く。瞬間のクリアランスは低い。抗凝固が要ることが多く、低リン血症・不動・看護の負担が増える	循環が不安定、頭蓋内圧が高い急性脳損傷、急性肝不全、大量の除水が要る
IHD	3〜4時間で効率が高い。血流が速く回路は固まりにくい。セッションの間に溶質と水がまた溜まる	中毒、高度の高K血症、離床を進めたい回復期
PIRRT（SLEDなど）	効率を落として6〜12時間に延ばし、週4〜7回。時間あたりの除水はIHDより小さい。通常の透析装置で回せ、抗凝固なしでも行える	CRRTからの切り替えの時期、検査・リハビリの時間を空けたいとき

KDIGOは、持続と間欠を補い合う治療として使い分け（グレードなし）、循環が不安定な患者（2B）と、急性脳損傷や頭蓋内圧の上昇・脳浮腫のある患者（2B）では持続的RRTを提案しています [KDIGO2012]。PIRRTには用量の試験がなく、処方は専門家の実践に基づきます [Clark CritCare2023]。

6-3. CVVH・CVVHD・CVVHDF

CRRTの3つの方式は、拡散と濾過のどちらを使うかの違いです。CVVHは濾過だけで補充液を使い、CVVHDは拡散だけで透析液を使い、CVVHDFは両方を使います（図10・表11） [Passi JICS2026]。



段 1 / 4

血液の通り道

血液は、脱血 → 血液ポンプ → フィルター → 返血の1本の線を流れます。フィルターの中で、膜をはさんで血液と液が向き合います。

段 2 / 4

CVVH：濾過だけ

CVVHは、圧で血漿の水を濾し出し（濾過）、同じ組成の補充液で戻します。補充液をフィルターの手前で入れるのが前希釈、後で入れるのが後希釈です。

段 3 / 4

CVVHD：拡散だけ

CVVHDは、フィルターの外側に透析液を血液と逆向きに流し、濃度の差で小分子を移します（拡散）。補充液は使いません。

段 4 / 4

CVVHDF：両方

CVVHDFは、透析液と補充液の両方を使います。排液の量は、透析液・補充液・除水の合計です。

模式図。出典：Passi JICS 2026、Teixeira CJASN 2023

図10. **CRRT回路と3つの方式**

> どの方式でも、患者から実際に引く水（除水）は「排液 −（透析液＋補充液）」で、浄化の量（§7-1）とは別の設定です [See CritCare2021]。

表11｜CRRTの3つの方式

文献の表記	日本の呼称	原理	回路に要る液	特徴
CVVH（持続的血液濾過）	CHF	濾過だけ	補充液（前希釈か後希釈）	中分子まで除ける。フィルターの中で血液が濃くなりやすい
CVVHD（持続的血液透析）	CHD	拡散だけ	透析液	フィルターの寿命が最も長い
CVVHDF（持続的血液濾過透析）	CHDF	拡散＋濾過	透析液＋補充液	両方の性質を持つ。透析液と補充液を半分ずつにすることが多い

3つの方式の間に、死亡・合併症の優劣は示されていません。フィルターの寿命はCVVHDが最も長く [Passi JICS2026]、RICH試験の事後解析でもCVVHD、CVVHDF、CVVHの順でした [RICH JAMA2020]。方式は施設の習熟で選んでよく、回路がよく固まるならCVVHDへの切り替えを考えます。

前希釈は回路の凝固を減らしますが、フィルターに入る血液が薄まって効率が落ち、後希釈は効率が高い代わりにフィルターの中で血液が濃くなります。凝固を防ぐ目安は、濾過分画（フィルターを通る血漿のうち水として抜いた割合）を20〜25%未満に保つことで、フィルターの後のヘマトクリット0.4未満も目安として提案されています [Costa-Alves JIntensiveMed2026] [See CritCare2021]。濾過分画の計算は図11の計算の枠で確かめられます。

6-4. 初回のモード

昇圧薬か人工呼吸を要する重症AKIの初回のRRTは、CRRTで始めます。ICRAKI（535例）で、初回の間欠的血液透析はCRRTに対する非劣性を示せず（MAKE90 78.1%対71.6%）、90日死亡が高く（63.3%対53.6%、HR 1.30〈95%CI 1.04〜1.63〉）早期に中止されまし

た [ICRAKI NEJM2026]。

それより軽い患者では、モードで死亡は決まりません。観察研究ではCRRTとIHDで死亡は変わらず（JIPAD 756例、院内死亡はIHD 38.0%対CRRT 48.6%で有意差なし） [Okano JAClinRep2025]、AKIKI・IDEAL-ICUの二次解析では、比較的軽症（SOFA 3〜10）でCRRTから始めた群の60日死亡が高い方向でした（HR 1.26） [Gaudry CritCare2022]。血行動態が保たれている患者にまで、CRRTを既定にしません。

ATN・RENALの統合解析（2,542例）では、28日のRRT依存に差はありませんでしたが、生存者ではCRRTから始めたほうが有利で、「昇圧薬が切れたらIHDへ移す」というATN式の運用は、生存者のRRT依存を4倍超に増やしていました [Naorungroj CritCare2022]。モードは優劣ではなく「今日の目標」（除水か、Kの補正か、浸透圧の急な変化を避けるか）から選び、病態の推移に合わせてCRRTからIHD・PIRRTへの切り替えを毎日検討します [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

§7 処方

7-1. 透析量

CRRTの透析量は、回路による尿素のクリアランスで、実際には排液流量で表します。排液流量 ＝ 透析液流量 ＋ 補充液流量（前希釈＋後希釈）＋ 除水で、使わない液は0として計算し（CVVHDなら透析液＋除水、CVVHなら補充液＋除水）、体重あたりの mL/kg/時 で書きます [Passi JICS2026]。

KDIGOは、CRRTで実際に届く排液量20〜25 mL/kg/時を推奨し（1A）、そのためにはふつう多めの処方が要るとしています [KDIGO2012]。ATN（35対20 mL/kg/時）とRENAL（40対25 mL/kg/時）で、高用量に死亡の利益はありませんでした（ATNの60日死亡46%対48%、RENALの90日死亡55%対55%） [Passi JICS2026]。高用量は腎の回復の遅れと関連し、抗菌薬などの除去も増えます。IHDでは週あたりのKt/V 3.9を目標にします（1A） [KDIGO2012]。

前希釈を使うと、フィルターに入る血液が補充液で薄まり、同じ排液量でもクリアランスが下がります。そこで処方量に希釈係数（血漿流量 ÷〈血漿流量＋前希釈の流量〉）を掛けて補正し、さらに中断した時間を引いたものが実効量です（図11） [Passi JICS2026]。

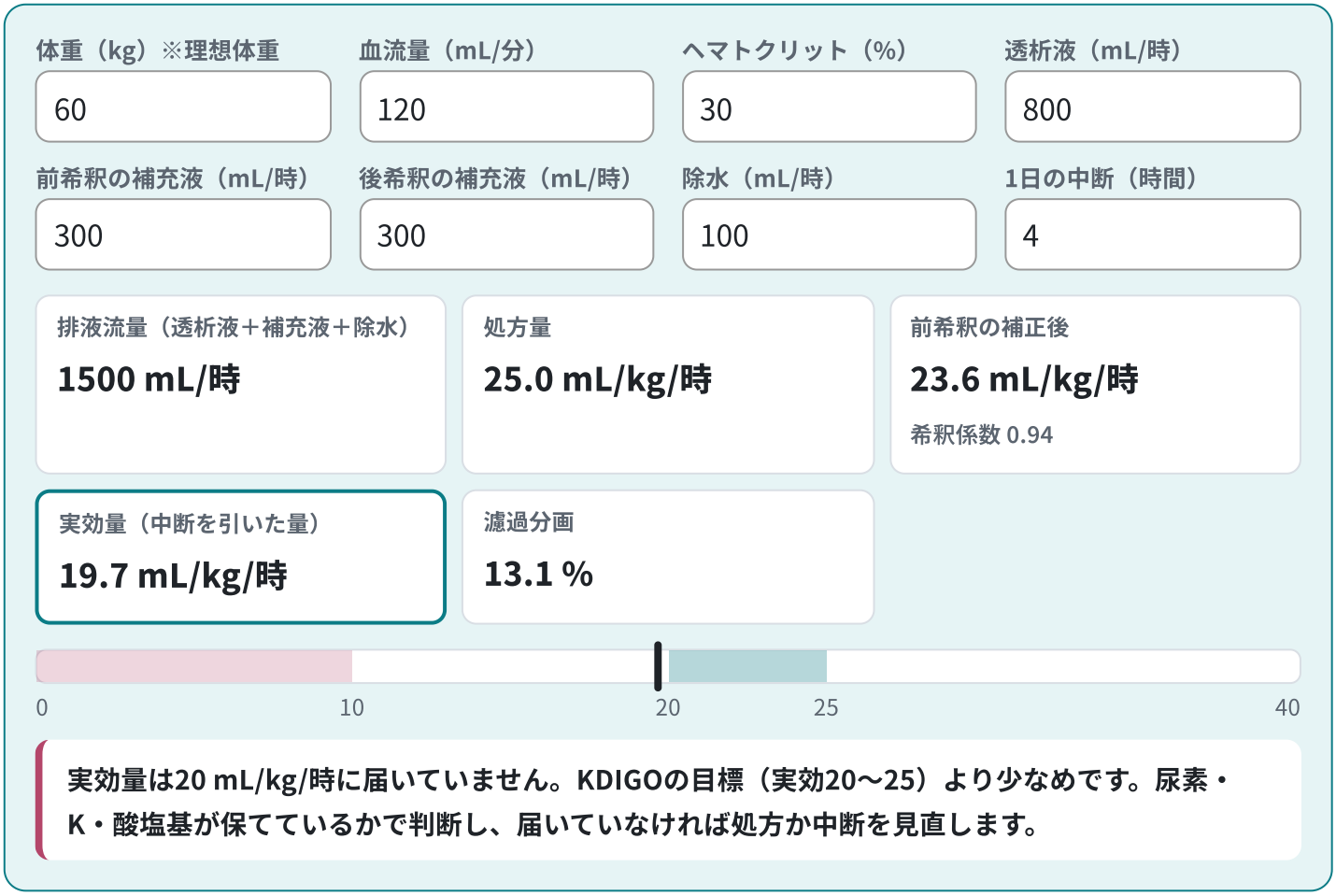


図11. **透析量の計算の枠**

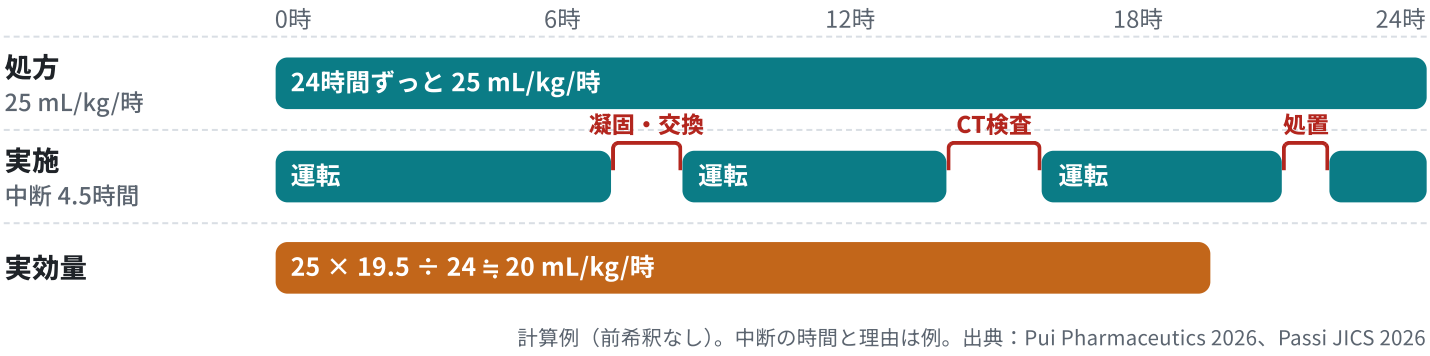
> 初期値は処方25 mL/kg/時ですが、前希釈の補正で23.6、1日4時間の中断で19.7まで下がります。処方25は「中断で約2割欠ける」ことを見込んだ数字で、中断が長い日は処方どおりでも目標に届きません [Passi JICS2026]。

下限側では、日本のJSEPTIC（316例）で、実効量が10 mL/kg/時を下回った群だけ、Crも尿素も7日間下がりませんでした。日本の保険診療の下では15〜20 mL/kg/時程度の処方が一般的で、この試験はその実務に一定の根拠を与えましたが、アウトカムは生化学的な制御で、死亡や腎の回復ではありません [Yasuda CritCare2014]。14研究5,318例のメタ解析は、実効20 mL/kg/時未満の低用量が標準量と比べて死亡を増やさないと示しましたが（90日死亡OR 0.88、確実性はすべて「非常に低い」） [Lumlertgul CritCare2026]、副次解析の「13未満で90日死亡が増える」は、元の研究のどの推定値を拾うかで有意性が消えました [Lumlertgul CritCare2026b]。13を死亡の境界線としては使わず、下限は溶質の除去（尿素・K・酸塩基）で見ます。

中国重症医学会の2026年版は35〜50 mL/kg/時を推奨しましたが、ATN・RENALの標準量を「低用量」に分けた独自の枠組みで、処方量と実効量の区別も論じていません [CSCCM JIntensiveMed2026]。問うべきは「用量を上げるか」ではなく「実効量を測れているか」です。急性肝不全の高アンモニア血症、標準量で下がらない高K血症など、高用量が役立ちうる場面は限られます [Passi JICS2026]。

7-2. 処方量と実効量

機械の画面に出るのは設定値で、患者に届くのは中断を引いた量です。回路の凝固と交換・検査への移動・処置で止まった時間の分だけ、実効量は処方量より少なくなります（図12） [Pui Pharmaceutics2026]。



計算例（前希釈なし）。中断の時間と理由は例。出典：Pui Pharmaceutics 2026、Passi JICS 2026

図12. **処方量と実効量**

> 70 kgの患者に25 mL/kg/時を処方すると排液は1.75 L/時ですが、運転が8割なら届くのは約1.4 L/時です [Pui Pharmaceutics2026]。回診では、前日の排液量 ÷ 体重 ÷ 24時間で実際に回った量を計算し（前希釈を使っていれば図11の希釈係数も掛ける）、カルテに処方量と並べて書きます [Passi JICS2026]。実効量は抗菌薬の維持量の計算にも使います（§10）。

7-3. 処方の9項目

CRRTの指示は、モード・アクセス・血流量・用量・抗凝固・液・除水・監視・離脱の9項目で書くと抜けがなくなります（表12） [See CritCare2021]。

表12｜CRRTの指示の9項目

項目	決め方の目安
① **モード**	CVVH・CVVHD・CVVHDFは同等とされ、施設の習熟で選ぶ（6-3）
② **血管アクセス**	13〜13.5 Fr。エコーガイド下。先端の位置を確かめる（§5）
③ **血流量**	25 mL/分から10〜15分かけて上げる。CVVHDでは透析液流量の2倍以上、CVVHでは濾過分画25%以下になるように。クエン酸を使う実践例では120 mL/分
④ **用量**	実効20〜25を狙って処方25〜30 mL/kg/時。実効量を毎日書く（7-1・7-2）
⑤ **抗凝固**	出血のリスクとクエン酸の代謝能で選ぶ（§8）
⑥ **液**	緩衝剤は乳酸より重炭酸（KDIGO 2C。ショックでは1B、肝不全・乳酸アシドーシスでは2B）。Kの濃度は血清Kで選ぶ。リンを含む液があれば低リン血症を防げる
⑦ **除水**	「今日のバランス目標 −○L」から逆算する（7-4）

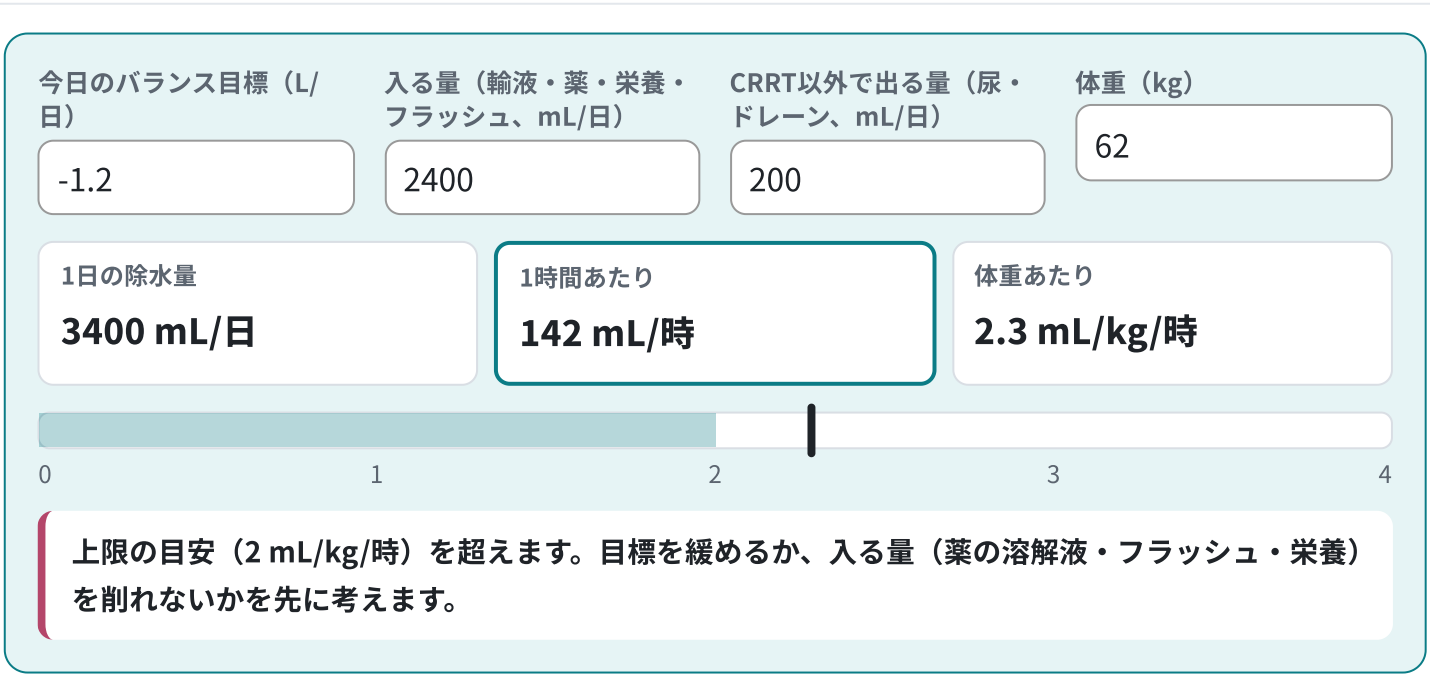
項目	決め方の目安
⑧ 監視	電解質は6〜8時間ごと。クエン酸ではiCa・総Ca・血液ガスを6〜12時間ごと（§8）
⑨ 離脱	毎日評価する（§11）。IHDへ移るのは循環が落ち着いてから

定常の血流量150〜250 mL/分そのものは血行動態に影響しないので、開始直後の血圧低下は立ち上げの速さを先に疑います（9-3）[See CritCare2021]。

7-4. 除水

除水は「1時間に何mL引くか」ではなく、今日の体液バランスの目標を先に決め、そこから逆算します。死亡と関連していたのは除水の速度ではなく、達成した水分バランスでした [Monai CCM2026]。

CRRT 973例で、除水の速度と28日死亡の関連は、水分バランスで調整すると消え、残ったのは強い負のバランス（OR 0.41）と正のバランス（OR 2.05）でした。CRRT中に一度も除水しなかった患者は12%で、その28日死亡は79%（全体39%）、CRRTの時間の44%は除水ゼロで動いていました [Monai CCM2026]。除水ゼロが続くときは、要らないのか、循環が耐えないのか、指示どおり引けていないのかを毎日言葉にします。



数字を変えると計算します。帯の目盛りは mL/kg/時。除水量 ＝ 入る量 − CRRT以外で出る量 −（目標 × 1000）。上限の目安2 mL/kg/時は施設の実践の値。出典：See Crit Care 2021、Monai CCM 2026

図13. **除水量の計算の枠**

> −1.2 L/日の目標は、入る量が2,400 mL/日あると、上限の目安を超える除水が要ります。速度の数字を上げる前に、入る量（薬の溶解液・フラッシュ）を削れないかを考えます。上限の2 mL/kg/時は施設の実践の目安で[See CritCare2021]、高速で引いた群は7.6%と少なく、高速の除水が安全とは示されていません。乳酸が上がる患

者・新たに無尿になった患者では、速度と死亡のU字型の関連が示唆されています [Monai CCM2026]。引くかどうかの判断と利尿薬の総論は輸液の判断の§9にあります。

§8 抗凝固

8-1. 抗凝固の選択肢

CRRTの抗凝固は、出血のリスクとクエン酸を代謝する力で選びます。KDIGOは、禁忌がなければヘパリンよりクエン酸局所抗凝固を提案し（2B）、クエン酸が使えなければ未分画ヘパリンか低分子ヘパリン（2C）、出血のリスクが高い患者では抗凝固なしよりクエン酸（2C）としています（表13） [KDIGO2012]。

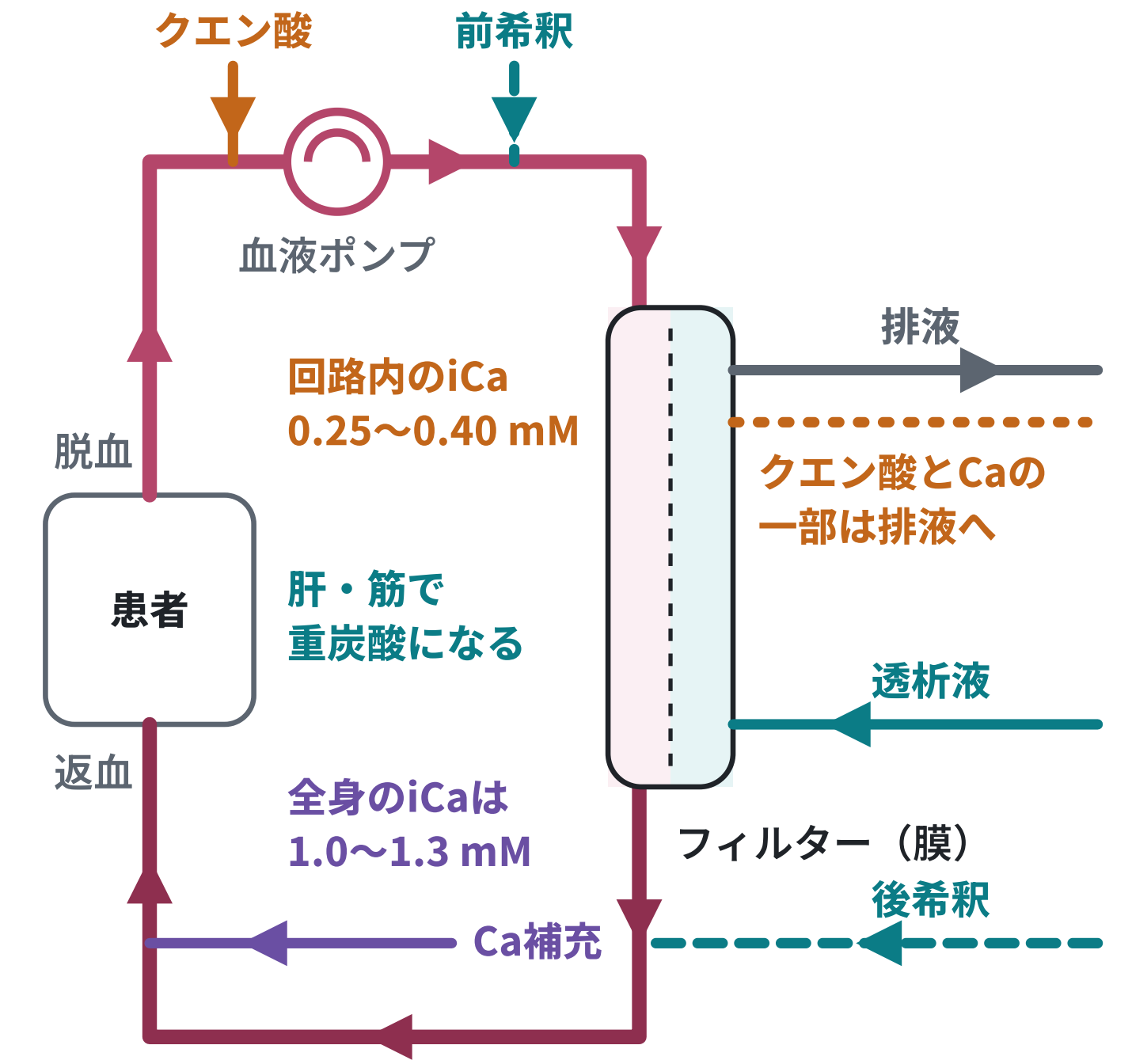
表13｜CRRTの抗凝固の選択肢

方法	仕組み	長所	短所・注意
クエン酸局所抗凝固	回路の中だけでCaを外して固まらなくする（8-2）	フィルターが長持ちし、出血が少ない	代謝の合併症（低Ca・アルカローシス・低リン）。ショック・肝不全では蓄積を監視する
全身ヘパリン	体ごと抗凝固する	手順が簡単。ECMOなどで全身の抗凝固が要るときはそのまま使える	出血、ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）
ナファモスタット	半減期の短いセリンプロテアーゼ阻害薬で、主に回路の中で効く	出血のリスクがありクエン酸の蓄積も心配なときの選択肢（中国の指針で弱い推奨）	国際的な根拠の量が少ない
抗凝固なし	前希釈・生理食塩液のフラッシュで凌ぐ	活動性の出血・高度の凝固障害でも使える	回路が早く固まり、実効量が落ちる

中国重症医学会の2026年版は、出血のリスクを問わずクエン酸を第一選択にし、クエン酸の蓄積のリスク（乳酸 7 mmol/L超）があればヘパリン、出血と蓄積の両方のリスクがあればナファモスタット、どちらも危険なら抗凝固なしを考えてよい、としています（後の2つは弱い推奨・確実性は低い）。同じメタ解析で、ナファモスタットとクエン酸のフィルターの寿命に差はありませんでした（差2.88時間、95%CI −2.78〜8.54） [CSCCM JIntensiveMed2026]。

8-2. クエン酸局所抗凝固の流れ

クエン酸は、回路の中のイオン化Ca（iCa）をキレートして凝固を止めます。体に戻ったクエン酸は肝（ほかに骨格筋・腎）で代謝され、クエン酸1 mmolから重炭酸3 mmolができます（図14） [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。



クエン酸　Ca補充　透析液　補充液　排液

段 1 / 5

回路（透析液・補充液・排液）

回路そのものは§6の図10と同じです。ここではCVVHDF（透析液と補充液の両方）を例にします。

段 2 / 5

脱血側でクエン酸を入れる

フィルターの手前でクエン酸を入れ、血液1 Lあたり3〜6 mmolにすると、回路の中のiCaは0.25〜0.40 mmol/Lに下がり、回路が固まりにくくなります。

段 3 / 5

一部は排液へ抜ける

クエン酸とCaの結合した分子は小さいので、一部はフィルターで排液に抜けます。排液の量を増やすほどよく抜けます。

段 4 / 5

返血側でCaを補う

排液に失ったCaは、返血側か別の静脈路から補います。Caを含まない液なら、排液1 Lあたり1.7〜2 mmolが出発点で、全身のiCaは1.0〜1.3 mmol/Lを目標に6〜12時間ごとに測ります。

段 5 / 5

戻ったクエン酸は代謝される

体に戻ったクエン酸は肝・骨格筋・腎で代謝されて重炭酸になります。代謝が落ちると体に溜まります（8-4）。

模式図。mM＝mmol/L。数値は専門家の実践の目安（GRADEの格付けなし）。出典：Yessayan Curr Opin Crit Care 2026、RICH JAMA 2020

図14. **クエン酸局所抗凝固の流れ**

> 体に入るクエン酸の量（全身の負荷）は、入れたクエン酸から排液に抜けた分を引いた量で決まります。クエン酸の濃度を一定にしたまま血流を上げると、入るクエン酸が増え、排液が同じなら抜ける割合も下がるので、全身の負荷は二重に増えます [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。蓄積を疑ったときに「血流を下げて排液を上げる」のはこのためです。

8-3. フィルターの寿命と抗凝固

RICH試験（596例）で、フィルターの寿命の中央値はクエン酸47時間、ヘパリン26時間で（差の推定は15時間〈95%CI 11〜20〉）、出血はクエン酸で少なく（5.1%対16.9%）、90日死亡は変わりませんでした（51.2%対53.6%）（図15） [RICH JAMA2020]。

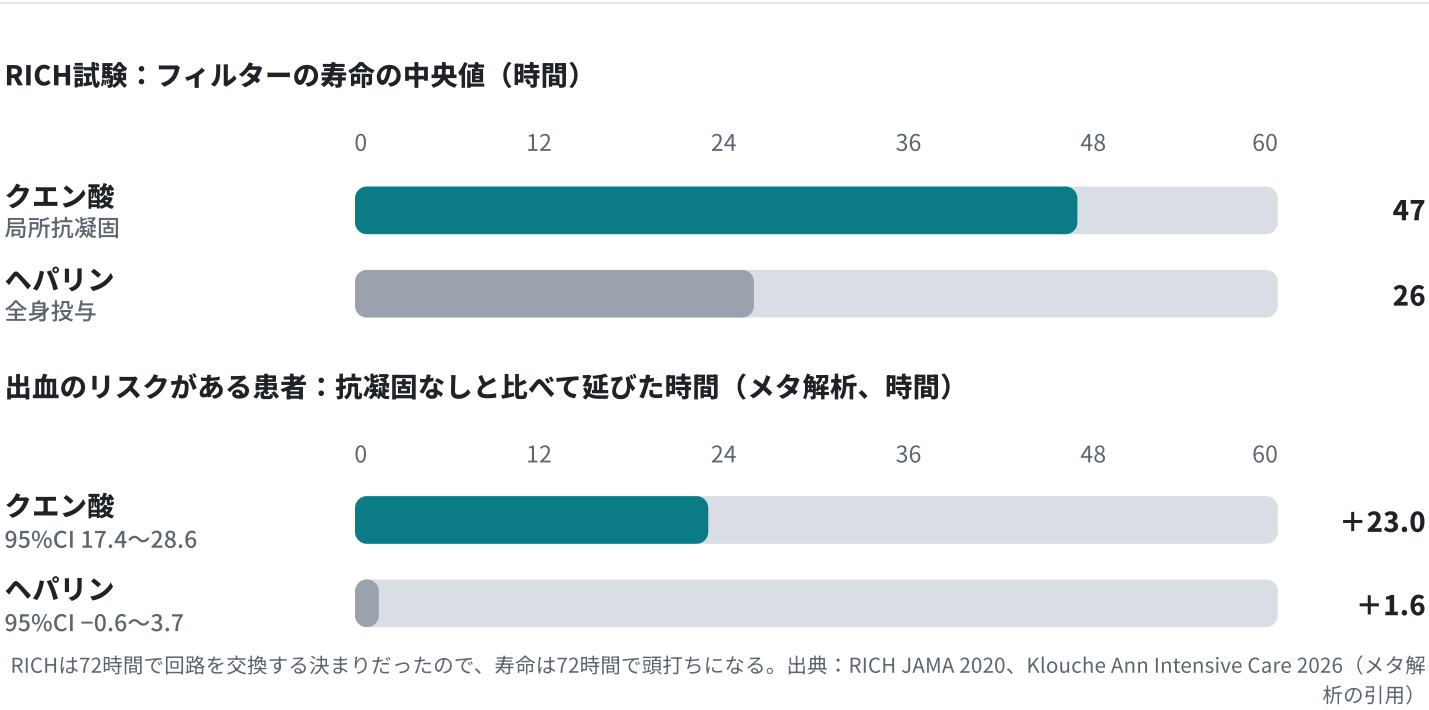


図15. **抗凝固とフィルターの寿命**

> フィルターを長持ちさせる力はクエン酸がはっきり上ですが、回路が長持ちすることは治療の目標ではありません。RICHではクエン酸群で新規感染が多く（68.0%対55.4%）、事後解析ではフィルターの寿命が12時間延びるごとに感染のオッズが上がり（OR 1.08）、90日を超えて続く腎障害もクエン酸群で多い結果でした（28.4%対15.0%） [RICH JAMA2020]。

メタ解析ではクエン酸はヘパリンより、フィルターの寿命が18.14時間長く、出血が少なく（RR 0.30）、死亡は変わらず（RR 0.97）、代謝の合併症が5.17倍でした [CSCCM JIntensiveMed2026]。回路の凝固を防ぐ薬の介入に、決定的な優劣は示されていません [Tsujimoto Cochrane2020]。

8-4. クエン酸の監視と低Ca

クエン酸中にiCaが下がったら、総Ca／iCa比（mmol/L どうし）で切り分けます。2.5以上ならクエン酸の蓄積を疑い（Caを足しても再発する）、2.5未満なら正味のCaの喪失を疑ってCaを増やすと、対処が正反対です。比だけで決めず、下の手順で確かめます（表14） [Yessayan Kidney360 2026]。

表14｜クエン酸CRRT中の低Ca血症

状況	確かめること	次の一手
総Ca／iCa 2.5以上	回路の組み立ての誤り（クエン酸液の接続先・ポンプの単位・フィルターの部分的な凝固）	クエン酸の蓄積を疑う。誤りがなければ、血流を下げて排液を上げる（両方を同時に）。改善しなければ抗凝固を切り替える

状況	確かめること	次の一手
総Ca／iCa 2.5未満	Caの投与量が排液での喪失（排液1 Lあたり1.6〜2 mmol）に見合うか、濃度・単位の入力	正味のCaの喪失を疑う。Caを増やす。「mL/時」と「mg/時」の取り違えに注意
それでも説明がつかない	組織へのCaの沈着	急性膵炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊・副甲状腺摘出後・デノスマブ

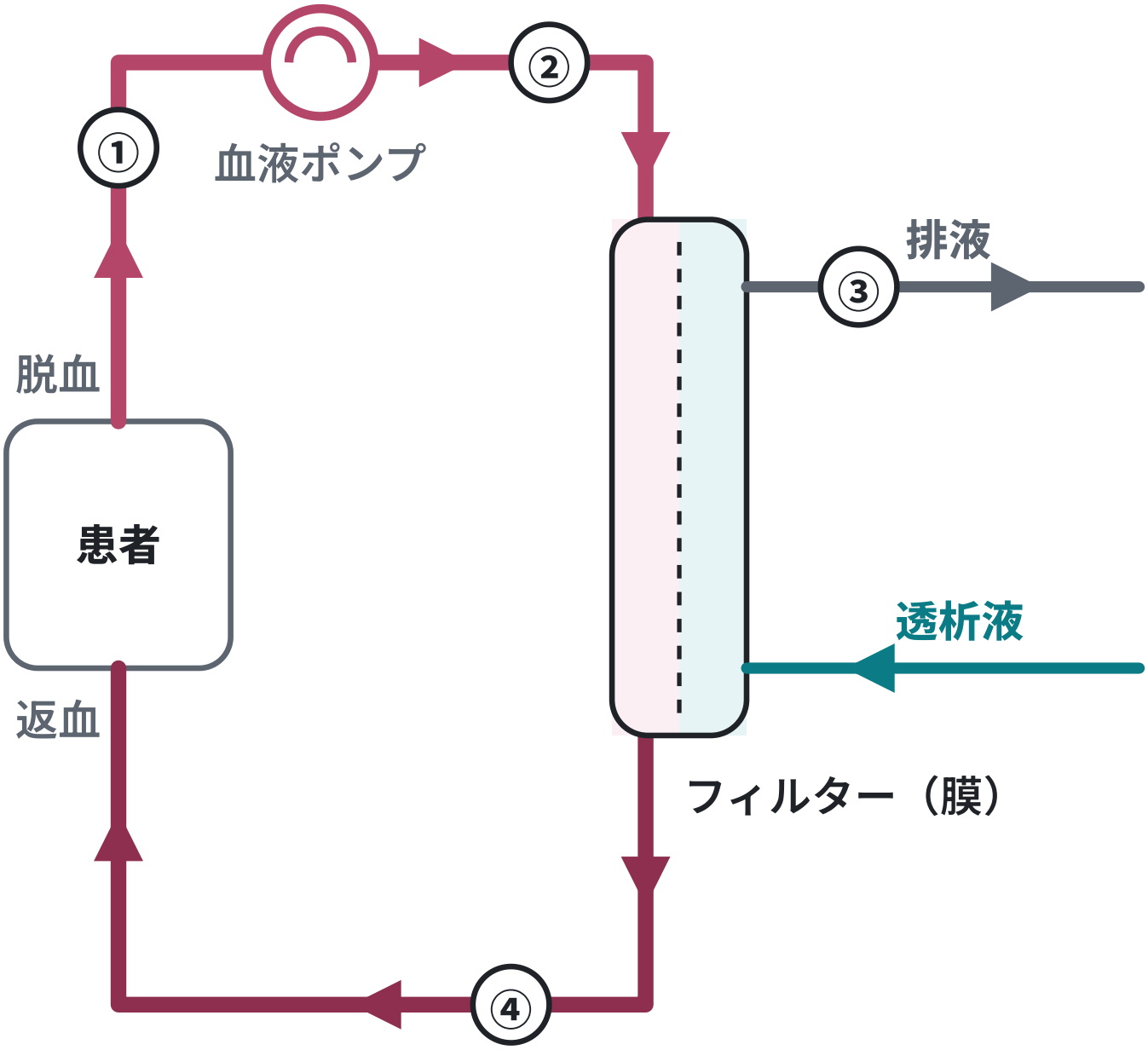
比が2.3を超えたら監視を強める合図で、それだけでクエン酸を止める基準にはしません。低Ca・比の上昇・アニオンギャップの開大の3つがそろって蓄積と確定し、比が上がったら推移を並べて見ます [Teh CritCare2026]。蓄積（患者の代謝能の問題）も過負荷（処方の問題）も、初手は血流を下げて排液を上げることです [Chen RenFail2026]。

通常の肝機能検査はクエン酸の蓄積を予測せず、検証された乳酸の閾値もないので、肝不全や高乳酸だけでは絶対の禁忌になりません。ショックの重症度とその向き、乳酸の推移、酸塩基、全身のiCaを見ながら使います [Yessayan CurrOpinCritCare2026] [Jacobs CritCare2026]。高リン血症を伴う低Caは、症状がなければ急いで補わず、リンを下げればiCaは24〜36時間で戻ります [Yessayan Kidney360 2026]。

§9 回路のトラブル

9-1. アラームの読み方

回路のアラームは、どこの圧が動いたかで、詰まった場所が分かります。脱血圧は患者からポンプまで、返血圧はフィルターの後から患者まで、膜間圧（TMP）はフィルターそのものを映します（図16・表15） [Passi JICS2026]。



① 脱血圧の陰圧が強くなる：カテーテルの屈曲・位置不良・カテーテルの中の凝血、循環血液量の不足。カテーテルの位置を直し、屈曲を確かめ、フラッシュし、だめなら入れ替えを考えます。陰圧が弱くなる（0に近づく）ときは、ラインの外れ・接続の緩みを探します。

④ 返血圧が高い：返血ラインやカテーテルの屈曲・位置不良、カテーテルかフィルター（エアトラップ）の凝血。屈曲とクランプを解除し、凝血があれば回路とフィルターを替えます。返血圧が低いときは、ラインの外れを最初に疑います。

> **②③④ 膜間圧（TMP）が高い**：膜をはさんだ血液側（②と④）と排液側（③）の圧の差が開いている状態で、フィルターの凝固か蛋白の付着です。抗凝固を確かめ、フィルターの使用時間を見て、回路とフィルターの交換を考えます。

タブを押すと、その圧を測る場所が回路図で囲まれます。脱血圧はふつう陰圧なので「高い・低い」ではなく陰圧の強さで書く。機械のアラームの呼び方は機種で違う。出典：Passi JICS 2026

図16. **回路の4つの圧**

> 脱血側の問題は①に、返血側の問題は④に出ます。フィルターの問題は膜間圧に出て、膜間圧はおおむね「血液側の圧（②と④の平均）－排液側の圧（③）」です（計算の仕方は機種で違う）。どのアラームも、まず患者側（カテーテルの屈曲・体位・咳）を見てから回路を見ます [Passi JICS2026]。

表15｜回路のアラームと対応

アラーム	考えること	すること
脱血圧の陰圧が強い	カテーテルの屈曲・位置不良・凝血、循環血液量の不足	位置を直す、屈曲を確かめる、フラッシュ、入れ替えを考える
脱血圧の陰圧が弱い	ラインの外れ・接続の緩み、血流不良	接続をすべて確かめ、クランプが開いているかを見る
返血圧 高	屈曲・位置不良、カテーテルかフィルターの凝血	屈曲とクランプを解除、位置を直す、凝血なら回路とフィルターを替える
返血圧 低	ラインの外れ・接続の緩み	接続をすべて確かめ、必要なら付け直す
膜間圧 高	フィルターの凝固・蛋白の付着	抗凝固を確かめ、使用時間を見て、回路とフィルターの交換を考える
血液漏出	フィルターの膜の破れ	すぐに止める。血液は患者に戻さず、回路とフィルターを替える
気泡	プライミングの不良、回路の中の空気	すぐにポンプを止め、ラインをクランプして空気を抜く。再開前に接続をすべて確かめる

9-2. 回路の凝固を減らす

回路が固まるたびに治療が止まり、実効量が落ちます。凝固を減らす手は、確実で高い流量のアクセス、適切な抗凝固、濾過分画を上げすぎないこと、アラームへの早い対応の4つです [Passi JICS2026]。

具体的には、濾過分画を下げる（血流を上げる、後希釈を前希釈へ、濾過を透析に置き換える＝CVVHDへの切り替え）、バブルトラップで血液と空気が触れる面を減らす、生理食塩液のフラッシュで膜を洗う、中断を減らす、が挙げられています [Passi JICS2026]。機械の画面には設定値しか出ないので、処方15 mL/kg/時が実効10を下回っていることは珍しくありません。届いた量を毎日書き（7-2）、実効10を割っていないかを確かめます [Yasuda CritCare2014]。

電解質や酸塩基の異常が続くときは、回路が効いていない可能性があります。血流を上げる、前希釈を減らす、アクセスを直す、液の処方（高K血症ならKを含まない液）を確かめる、用量を上げる、中断を減らす、の順に見直します [Passi JICS2026]。

9-3. 開始直後の血圧低下

開始直後の10〜15分で血圧が落ちたら、血流量を25 mL/分から段階的に上げる手順を急いでいないかと、脱血不良を先に疑います。定常の150〜250 mL/分そのものは血行動態に影響しません [See CritCare2021]。

積極的に除水した後は、RRTそのものが前負荷に頼る心拍出量を下げることがあり、血圧が下がっていなくても起こりえます [Manca CritCare2026]。速度の数字だけを見て安心せず、循環が不安定な患者で機械的に高速の除水を続けません（7-4）。

9-4. RRT中の電解質

透析はKを1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L下げますが、1〜6時間後に戻ってくるので、透析が終わったことを高K血症への対応の完了にしません [Rech BMJ2026]。

リンを含まないCRRTの液では低リン血症はほぼ必ず起こり、人工呼吸の期間の延長と関連します。K・Mg・P・血糖の頻回の評価を、CRRTを始める指示に最初から入れます [Cutuli CritCare2026]。クエン酸ではMgもキレートされて排液に失われるので、Mgも見ます [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。高K血症の緊急対応と吸着薬の位置づけは電解質と酸塩基の3-4・3-7、Mg・Pの補い方は4-6・4-7にあります。

§ 10 薬と栄養

10-1. 薬の除去を決めるもの

RRTで薬が抜けるかは、薬の性質（分子量・蛋白結合・分布容積・親水性）と、回路の処方（モード・流量・前希釈か後希釈か・膜）で決まります。膜を通れるのは蛋白に結合していない遊離型だけです（表16） [Pui Pharmaceutics2026]。

表16｜薬の性質とRRTでの除去

性質	除去されやすい	除去されにくい
蛋白結合	低い（遊離型が多い）	高い。ただし低アルブミン血症では遊離型が増える
分布容積	小さい（血管内・細胞外にとどまる）	大きい（組織に広く分布する）
親水性・脂溶性	親水性	脂溶性
主な消失経路	腎排泄が主	肝代謝が主
例	βラクタム、アミノグリコシド、フルコナゾール、アシクロビル、ガンシクロビル	脂溶性で蛋白結合の高い薬

ベッドサイドでの目安は、濾過が主なら「濾過流量 × ふるい係数」、拡散が主なら「透析液流量 × 飽和係数」で、どちらの係数もおおむね遊離型の割合（1 − 蛋白結合率）に近い値です [Pui Pharmaceutics2026]。たとえば蛋白結合20%の薬で、実効の排液が1.4 L/時な

ら、CRRTによるクリアランスは約1.1 L/時と見積もれます。前希釈は膜に入る薬の濃度を下げるので、同じ量の後希釈より除去が小さくなります [Pui Pharmaceutics2026]。

10-2. 初回量と維持量

初回量（負荷量）は分布容積と目標濃度で決まるので、腎機能やRRTで減らしません。維持量は、残った腎機能・RRT・腎以外のクリアランスの合計で決め、処方量ではなく実際に回ったCRRTの量を使います [Pui Pharmaceutics2026] [Roger JIntensiveMed2024]。

敗血症の早期は輸液と毛細血管の漏れで親水性の薬の分布容積が増え、残った腎機能と高い実効量で消失が増えるので、抗菌薬は足りなくなりやすい薬です [Pui Pharmaceutics2026]。一方で、RRTの患者では濃度不足（4〜5%）より過剰濃度（25〜35%）のほうが多いという報告もあり、向きは薬と患者で違います [Roger JIntensiveMed2024]。固定の減量表に頼らず、血中濃度を測れる薬は測り、回路の量が変わったとき（中断・モードの変更・離脱）に見直します。ECMOとRRTを併用すると予測はほぼ効かず、血中濃度の測定か薬剤師との共同の設計が要ります [Gist ICM2026]。

薬ごとの量と理由は、抗菌薬PK／PDの3-1（初回量）と7-1（RRT中の維持量）、神経毒性の閾値は6-1にあります。

10-3. 栄養

CRRTはアミノ酸を1日10〜15 g失わせ、クエン酸から約218 kcal、ブドウ糖を含む液から約295 kcalを足します。RRT中の蛋白は、BUNが上がっただけで減らしません [Cutuli CritCare2026]。

エネルギーの目標は原疾患で決め、AKIの有無では動かしません。クエン酸とブドウ糖を含む液のカロリーは、投与カロリーとして栄養の計算に入れます。低蛋白・低K・低Pの腎不全用の経腸栄養剤は、RRT中には原則使いません（蛋白が足りない）。CRRTが7日を超えたら、水溶性ビタミンとセレンの補充を考えます [Cutuli CritCare2026]。

RRT中の蛋白の目安（1.7〜2.5 g/kg/日を「下げすぎない」上限側の目安とする）は、失った分を補う計算に基づくもので、生命予後を改善したRCTの結論ではありません [Cutuli CritCare2026]。高蛋白のRCTを含むメタ解析（14 RCT・6,553例）では全体の死亡はRR 1.01で利益がなく、AKIの患者ではRR 1.29（95%CI 1.05〜1.58）と死亡が多い方向でした。AKI・RRTの開始直後には蛋白を自動的に増やさず、CRRTでのアミノ酸の喪失は記録して監視し、循環と臓器が落ち着いてから段階的に上げます [van Zanten CritCare2026]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法 §6-2にあります。

§11 離脱

11-1. 毎日の評価と尿量

RRTがまだ要るかを毎日確かめます。Delphiのコンセンサスは、成人で利尿薬なしの尿量が1時間60 mL超、または24時間400 mL超（2つの別の基準で、どちらかを満たせばよい）を離脱を考える第一の合図とし、全員が合意した唯一の推奨は「CRRTの必要性を毎日評価する」でした（表17） [Raina CritCare2025]。

表17｜離脱の目安

出典	目安

出典	目安
Delphiコンセンサス（2025）	利尿薬なしの尿量が1時間60 mL超、または24時間400 mL超（別々の基準）。2時間のCrCl 23 mL/分超、24時間の尿中Cr排泄5.2 mmol/日超も参考にする
施設の実践（2021）	自尿500 mL/日超かつ内因性CrCl 15 mL/分超で離脱を試す
中国重症医学会（2026）	尿量が前日600 mL/24時間以上か当日1,000 mL/24時間以上、CrCl 20〜30 mL/分。離脱のための利尿薬のルーチンの使用は効かない（OR 1.17）

KDIGOは、腎機能が戻って必要がなくなったらRRTを止め（グレードなし）、腎の回復を早める・RRTの期間を短くする目的で利尿薬を使わない（2B）としています [KDIGO2012]。乳酸の低下は離脱の合図になりません。フィルターが除く乳酸は全身のクリアランスの3%未満で、CRRT中に乳酸が下がっても「腎が戻った」とは読みません [Sun RenFail2026]。

回診では、時間尿量の「量」だけでなく「揺れ」も見ます。単施設331例の機械学習の研究では、開始後36〜72時間の時間尿量のばらつき（SD）が腎の回復の最も強い予測因子で、SD 14.5 mL/時以上の群の回復は59%、未満では8%でした。外部での検証はなく閾値は仮説なので、時間尿量がゼロや一定の低い値に張り付いていないかを見る視点として使い、離脱の基準は変えません [Huh CritCare2026]。

11-2. 止めた後のUNDERSCORE

RRTを止めて72時間空いた翌日（D4）に6項目を足し、2点以上なら7日以内の再開はまれで（AUC 0.86、特異度90%、PPV 90%）、透析カテーテルの抜去を考えられます（図17） [Chaïbi ICM2026]。



図17. **UNDERSCOREの計算**

> 加点は尿量（+3）と人工呼吸（+2）の2つだけで、D4の尿量が1,300 mL/日を超えないとほぼ2点に届きません。症例の構成が違う外部のコホートではAUC 0.73・NPV 34%まで下がるので、2点未満は「再開せよ」ではなく「カテーテルを残して観察する」根拠にとどめます。事後解析で作られたスコアで、前向きの検証はこれからです [Chaïbi ICM2026]。

11-3. 抜いた後

AKIで入院した患者の退院後1年の死亡は約28%で、腎臓専門医のフォローは16〜24%にとどまるので、RRTの理由と期間、離脱したときのCrと尿量、何日で回復したか、紹介の要否を退室サマリーに書き残します [James NatRevNephrol2020]。

退院時にCrが戻っていない、病期2以上だった、蛋白尿がある、のどれかがあれば腎臓内科への紹介を考えます。AKIの間に止めた薬は、止めたままにしない理由と、再開する担当を書きます（表18） [James NatRevNephrol2020]。

表18｜退院時に見落とされやすい薬

薬	データ	すること

薬	データ	すること
ACE阻害薬・ARB	ICU退室時の投与で1年死亡が少ない一方、腎による再入院は28%増える	いつ・誰が再開するかを書く
スタチン	AKIの後のCKDで処方は38%にとどまる	適応があれば退院処方から漏らさない
NSAIDs	AKIの生存者の19%が常用していた	腎毒性薬として明示的に見直す
SU薬・インスリン	AKIの後90日の低血糖はこの2つで最多	腎機能に合わせて退院前に調整する

§ 12 特殊な場面

12-1. 急性脳損傷

急速な尿素の除去は脳へ水を引き込み（透析不均衡）、CRRTでも頭蓋内圧が上がった報告があるので、急性脳損傷ではCRRTを選び、抗凝固は全身ヘパリンを避けてクエン酸に寄せます [Husain-Syed CritCare2023] [Lund CaseRepCritCare2017]。

IHDかPIRRTしか使えないときは、膜面積の小さいダイアライザー、血流300 mL/分未満、透析液流量600 mL/分未満、除水10 mL/kg/時未満、透析液35°C、毎日の施行で、溶質の急な移動を避けます。CRRTの液のNa 140では脳を守るNa 145〜155に届かないので、Naの上げ方を始める前に決めます [Husain-Syed CritCare2023]。尿毒素を溜めすぎても脳に悪く、AKIKI 2の二次解析ではBUN 140まで待った群で昏睡の日数が多くなりました [Manca CritCare2026]。

12-2. 急性肝不全

急性肝不全の高アンモニア血症では、腎の適応とは別の理由で高用量のCRRTが勧められ、移植なしの生存を増やす可能性があります [Passi JICS2026]。**ただし、血漿交換に12時間以内の予防的なCRRTを足したパイロットRCTでは、28日生存は改善しませんでした（HR 1.22）** [Maiwall AlimentPharmacolTher2026]。

当院の運用：血漿交換の適応がある急性肝不全で、初回の血漿交換の後も血中NH_3 150 μg/dL以上が続き、脳浮腫を示す所見（画像の脳浮腫か肝性脳症grade III以上）があればCRRTを始めます。CRRTの処理量は高用量とし（数値は院内の手順で別に定める）、Naの目標140〜145 mEq/L、抗凝固はナファモスタット、アクセスは血漿交換と並行するため上大静脈と下大静脈に1本ずつとし、開始の基準が改善したら止めます [当院]。肝不全の管理の全体はICUの肝障害と肝不全にあります。

12-3. ECMO

ECMOの患者の50〜70%にAKIが起き、半数以上がRRTを受けますが、開始時期・接続の方式・除水の目標を比べたRCTは1本もなく、ADQIとELSOの合同コンセンサス（44の声明）が今の指針です [Gist ICM2026]。

開始時期はECMOのない場合と同じ原則（§4）を使います。ECMOの抗凝固がヘパリンでも、RRTの回路には別の抗凝固が要ることが多く、体液バランスと転帰の関係はU字型で、急速な除水はECMOの回路の性能を落としえます [Gist ICM2026]。予防的なCRRTや、サイトカインを除く目的のCRRTは勧められていません [Joannidis ICM2020]。

12-4. 高齢者とCKD

米国の高齢者のコホートで、透析導入後の1年死亡は54.5%（30日で22.5%）で、最も強い予後不良因子は入院中の導入でした（HR 2.17）。この数字は、適応を変えるためではなく、家族との話し方を変えるために使います [Wachterman JAMAInternMed2019]。

CKDのある患者は「腎の予備能が少ないから早めに回す」と考えがちですが、事後解析では逆の信号があります。CKDのある患者で、早期開始はAKIKI（60例）で生存が低く（HR 0.40）、STARRT-AKI（432例）で90日のRRT依存を増やしました（OR 3.18、95%CI 1.41〜7.91）。高齢・フレイルだけでは早期と待機の効果は変わらず、80歳以上は同じ重症度でもRRTを受ける割合が約半分でした（OR 0.52） [Gaudry ICM2026]。根拠はすべて事後解析ですが、CKDがあることを早期開始の理由にはしません。退室後2〜4週に、Crとシスタチン C、アルブミン尿で腎機能を測り直します（サルコペニアではCrだけのeGFRが腎機能を過大に見せる） [Gaudry ICM2026]。

始めるなら、目標（循環の安定・尿量の回復・リハビリへの参加）と評価日、「この指標が改善しなければ方針を見直す」という約束を最初に決める期限付きの治療（time-limited trial）として、多職種で始めます。進め方はICUの終末期と意思決定の5-3にあります。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1-138. doi:10.1038/kisup.2012.1
- KDIGO AKI/AKD Work Group. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury and Acute Kidney Disease. Public Review Draft, 2026
- Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, et al. Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney Int. 2020. doi:10.1016/j.kint.2020.02.010
- White KC, Serpa-Neto A, Hurford R, et al. Sepsis-associated acute kidney injury in the intensive care unit: incidence, patient characteristics, timing, trajectory, treatment, and associated outcomes. A multicenter, observational study. Intensive Care Med. 2023;49:1079-1089. doi:10.1007/s00134-023-07138-0
- Barrueta Tenhunen A, Mossberg R, Lipcsey M, et al. Recalibrating the urine output criteria for acute kidney injury: stage-specific thresholds matched to creatinine-stage-derived mortality. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06436-5
- Pickkers P, Darmon M, Hoste E, et al. Acute kidney injury in the critically ill: an updated review on pathophysiology and management. Intensive Care Med. 2021;47:835-850. doi:10.1007/s00134-021-06454-7
- Hoste EAJ, Bagshaw SM, Bellomo R, et al. Epidemiology of acute kidney injury in critically ill patients: the multinational AKI-EPI study. Intensive Care Med. 2015. doi:10.1007/s00134-015-3934-7
- Hundemer GL, Dumicho AY, Knoll GA, et al. Health outcomes according to severity of acute kidney injury at ICU admission: a population-based cohort study. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08317-5
- Manca B, Forni L, Booke H, et al. AKI as a systemic syndrome and its impact on other organ systems. Crit Care. 2026;30:442. doi:10.1186/s13054-026-06252-x
- James MT, Bhatt M, Pannu N, Tonelli M. Long-term outcomes of acute kidney injury and strategies for improved care. Nat Rev Nephrol. 2020;16:193-205. doi:10.1038/s41581-019-0247-z
- Xu X, Zeng T, Chen S, et al. Acute kidney injury: pathogenesis and therapeutic interventions. Mol Biomed. 2025;6:61. doi:10.1186/s43556-025-00293-4
- Panwar R, McNicholas B, Teixeira JP, Kansal A. Renal perfusion pressure: role and implications in critical illness. Ann Intensive Care. 2025;15:115. doi:10.1186/s13613-025-01535-y
- Darmon M, Joannidis M, Schetz M. Focus on critical care nephrology. Intensive Care Med. 2019;45:1288-1291. doi:10.1007/s00134-019-05679-x

- Kane-Gill SL, Ostermann M, Kellum JA. Resolution of drug-induced acute kidney injury: mechanistic assessment to guide patient care. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08560-w
- Côté JM, Kane-Gill SL, Murray PT. A ray of hope in the discord: is adding piperacillin–tazobactam to vancomycin truly more nephrotoxic? Intensive Care Med. 2022;48:1208-1210. doi:10.1007/s00134-022-06861-4
- Perazella MA, Rosner MH. Drug-Induced Acute Kidney Injury. Clin J Am Soc Nephrol. 2022;17:1220-1233. doi:10.2215/cjn.11290821
- Cashion W, Weisbord SD. Radiographic Contrast Media and the Kidney. Clin J Am Soc Nephrol. 2022;17:1234-1242. doi:10.2215/cjn.16311221
- Davenport MS, Perazella MA, Yee J, et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients with Kidney Disease: Consensus Statements from the American College of Radiology and the National Kidney Foundation. Radiology. 2020;294:660-668. doi:10.1148/radiol.2019192094
- Damman K, Herrington WG, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and chronic kidney disease, in collaboration with the European Renal Association (ERA). Eur Heart J. 2026. doi:10.1093/eurheartj/ehag098
- Meersch-Dini M, Kellum JA. Biomarkers for acute kidney injury: a pragmatic approach. Intensive Care Med. 2026;52:803-806. doi:10.1007/s00134-026-08296-7
- Wald R, Beaubien-Souligny W, Chanchlani R, et al. Delivering optimal renal replacement therapy to critically ill patients with acute kidney injury. Intensive Care Med. 2022;48:1368-1381. doi:10.1007/s00134-022-06851-6
- Chaïbi K, Dreyfuss D, Gaudry S. Biomarkers and the prediction of AKI and RRT initiation: a dream within a dream. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08254-9
- Yu H, Li Y, Mo GP, et al. STARDaki: a consensus-based STARD extension for standardized reporting of diagnostic accuracy in acute kidney injury. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08549-5
- Zafrani L, Joannidis M. Hypercalcemia in intensive care unit: pathophysiological mechanisms and clinical implications. Intensive Care Med. 2026;52:1778-1781. doi:10.1007/s00134-026-08534-y
- Velez JCQ. Treating Hepatorenal Syndrome in the Current Era. J Am Soc Nephrol. 2026;37:370-381. doi:10.1681/asn.0000000920
- Bellomo R, Kellum JA, Ronco C, et al. Acute kidney injury in sepsis. Intensive Care Med. 2017;43:816-828. doi:10.1007/s00134-017-4755-7
- Perner A, Prowle J, Joannidis M, et al. Fluid management in acute kidney injury. Intensive Care Med. 2017;43:807-815. doi:10.1007/s00134-017-4817-x
- Orieux A, Boyer A, Lautrette A, Klouche K, Bitker L. Renal congestion syndrome in critically ill patients: a neglected mechanism of acute kidney injury - A narrative review. Ann Intensive Care. 2026. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100083
- Klompmaker P, Opschoor K, ten Dalen J, et al. Diagnostic and Prognostic Value of the Venous Excess Ultrasound Grading System (VExUS): A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2026;54:2419-2429. doi:10.1097/ccm.0000000000007219
- Maheshwari K, Nathanson BH, Munson SH, et al. The relationship between ICU hypotension and in-hospital mortality and morbidity in septic patients. Intensive Care Med. 2018. doi:10.1007/s00134-018-5218-5
- Ostermann M, Awdishu L, Legrand M. Using diuretic therapy in the critically ill patient. Intensive Care Med. 2024;50:1331-1334. doi:10.1007/s00134-024-07441-4
- Pickkers P, Murray PT, Ostermann M. New drugs for acute kidney injury. Intensive Care Med. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06859-y
- von Groote T, Bormann E, Marcello M, et al. Implementation of a kidney protection strategy to prevent AKI after major surgery: an individual participant data meta-analysis. Intensive Care Med. 2026;52:1023-1034. doi:10.1007/s00134-026-08399-1
- Sadjadi M, Marcello M, Köhler A, et al. Implementation of the kidney protection strategy in critically ill patients with acute kidney injury. Crit Care. 2026;30:319. doi:10.1186/s13054-026-06144-0

- Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al; BICARICU-2 Study Group. Sodium Bicarbonate for Severe Metabolic Acidemia and Acute Kidney Injury. JAMA. 2025;334:2000-2010. doi:10.1001/jama.2025.20231
- Chen JJ, Lee TH, Chang CH, et al. Sodium Bicarbonate for Acute Metabolic Acidosis in Critically Ill Adults: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Crit Care Med. 2026;54:1870-1877. doi:10.1097/ccm.0000000000007179
- SODa-BIC Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group. Sodium Bicarbonate for Critically Ill Adults with Metabolic Acidosis and Shock. N Engl J Med. 2026;395:1062-1074. doi:10.1056/nejmoa2600526
- Jung B, Fosset M, Fujii T, Kraut JA, Jaber S. Severe Metabolic Acidosis in the ICU. CHEST Crit Care. 2026;4:100271. doi:10.1016/j.chstcc.2026.100271
- Cove ME, MacLaren G, Brodie D, Kellum JA. Optimising the timing of renal replacement therapy in acute kidney injury. Crit Care. 2021;25:184. doi:10.1186/s13054-021-03614-5
- Zarbock A, Kellum JA, Schmidt C, et al. Effect of Early vs Delayed Initiation of Renal Replacement Therapy on Mortality in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: The ELAIN Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;315:2190-2199. doi:10.1001/jama.2016.5828
- Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al（AKIKI）. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. N Engl J Med. 2016;375:122-133. doi:10.1056/nejmoa1603017
- Barbar SD, Clere-Jehl R, Bourredjem A, et al（IDEAL-ICU）. Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis. N Engl J Med. 2018;379:1431-1442. doi:10.1056/nejmoa1803213
- STARRT-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240-251. doi:10.1056/nejmoa2000741
- Gaudry S, Hajage D, Martin-Lefevre L, et al. Comparison of two delayed strategies for renal replacement therapy initiation for severe acute kidney injury (AKIKI 2): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial. Lancet. 2021;397:1293-1300. doi:10.1016/s0140-6736(21)00350-0
- Bin Sahaq Z, Alotaibi SMA, Ali MAM, et al. Timing of renal-replacement therapy in patients with AKI and sepsis: a systematic review and meta-analysis. BMC Nephrol. 2026;27:514. doi:10.1186/s12882-026-05132-4
- Jeong R, Bagshaw SM, Ghamarian E, et al. Time to Renal Replacement Therapy Initiation in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Secondary Analysis of the STARRT-AKI Trial. Crit Care Med. 2025;53:e897-e907. doi:10.1097/ccm.0000000000006616
- Klouche K, Gaudry S, Naudin J, et al. Renal replacement therapy in intensive care unit: a narrative review. Ann Intensive Care. 2026. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100080
- Nakamura S, Inoue K, Takahashi K, Maeda S, Fujii T. Heterogeneous Treatment Effects of Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Multicenter Observational Study Using a Japanese ICU Registry. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/ccm.0000000000007282
- Benichou N, Lebbah S, Hajage D, et al. Vascular access for renal replacement therapy among 459 critically ill patients: a pragmatic analysis of the randomized AKIKI trial. Ann Intensive Care. 2021;11:56. doi:10.1186/s13613-021-00843-3
- See EJ, Bellomo R. How I prescribe continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2021;25:1. doi:10.1186/s13054-020-03448-7
- Passi NN, Kirwan CJ. JICS Education: Continuous renal replacement therapy. J Intensive Care Soc. 2026. doi:10.1177/17511437261483952
- Teixeira JP, Neyra JA, Tolwani A. Continuous KRT: A Contemporary Review. Clin J Am Soc Nephrol. 2023;18:256-269. doi:10.2215/cjn.04350422
- Costa-Alves PR, Custódio FB, Franco AC, et al. Kidney replacement therapy in acute kidney injury: evidence to guide clinical decision-making. J Intensive Med. 2026. doi:10.1016/j.jointm.2026.08.006
- Pui MC, Lazar AE, Szederjesi J, et al. Drug Dosing During Continuous Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Practical Narrative Review. Pharmaceutics. 2026;18:1320. doi:10.3390/pharmaceutics18101320
- Clark EG, Vijayan A. How I prescribe prolonged intermittent renal replacement therapy. Crit Care. 2023;27:88. doi:10.1186/s13054-023-04389-7

- Gaudry S, Boubaya M, Louis G, et al; ICRAKI Trial Group. Intermittent or Continuous Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2026;395:1677-1690. doi:10.1056/nejmoa2608397
- Okano H, Okamoto H, Tanaka H, et al. Comparison of intermittent and continuous renal replacement therapy for sepsis-associated acute kidney injury. JA Clin Rep. 2025;11:24. doi:10.1186/s40981-025-00787-8
- Gaudry S, Grolleau F, Barbar S, et al. Continuous renal replacement therapy versus intermittent hemodialysis as first modality for renal replacement therapy in severe acute kidney injury: a secondary analysis of AKIKI and IDEAL-ICU studies. Crit Care. 2022;26:93. doi:10.1186/s13054-022-03955-9
- Naorungroj T, Serpa Neto A, Wang A, et al. Renal outcomes according to renal replacement therapy modality and treatment protocol in the ATN and RENAL trials. Crit Care. 2022;26:269. doi:10.1186/s13054-022-04151-5
- VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network（ATN）. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med. 2008;359:7-20. doi:10.1056/nejmoa0802639
- RENAL Replacement Therapy Study Investigators. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;361:1627-1638. doi:10.1056/nejmoa0902413
- Yasuda H, Uchino S, Uji M, et al; JSEPTIC Clinical Trial Group. The lower limit of intensity to control uremia during continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2014;18:539. doi:10.1186/s13054-014-0539-4
- Lumlertgul N, Kusirisin P, Kung JY, et al. Lower versus standard dose-intensity continuous renal replacement therapy: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-05987-x
- Lumlertgul N, Bagshaw SM. Lower limits of CRRT dose-intensity: what does the evidence support? Crit Care. 2026;30:501. doi:10.1186/s13054-026-06352-8
- Guideline working group of Chinese Society of Critical Care Medicine. Clinical practice guideline for renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury (2026 edition). J Intensive Med. 2026;6:557-577. doi:10.1016/j.jointm.2026.08.001
- Monai NC, Pfortmueller CA, Schefold JC, Cioccari L, Faltys M. Net Ultrafiltration Rate and Mortality in Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/ccm.0000000000007289
- Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D, et al（RICH）. Effect of Regional Citrate Anticoagulation vs Systemic Heparin Anticoagulation During Continuous Kidney Replacement Therapy on Dialysis Filter Life Span and Mortality Among Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324:1629-1639. doi:10.1001/jama.2020.18618
- Yessayan L, Szamosfalvi B, Tolwani A. Monitoring and dose adjustment of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy. Curr Opin Crit Care. 2026. doi:10.1097/mcc.0000000000001433
- Yessayan L, Tolwani A, Heung M, Szamosfalvi B. Troubleshooting Ionized Hypocalcemia in Patients on Continuous KRT with Regional Citrate Anticoagulation. Kidney360. 2026;7:1160-1167. doi:10.34067/kid.0000001053
- Teh SP, Bidar F, Müller M, et al. Harmonizing the diagnosis of citrate accumulation - a call for standardized criteria. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06347-5
- Jacobs R, Schneider A, Hoste E, et al. Metabolic complications of citrate anticoagulation in continuous renal replacement therapy (crrt): a delphi consensus on indications, monitoring and management. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06066-x
- Chen Y, Zhang J, Chen Z. Citrate accumulation during regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy: a narrative review. Ren Fail. 2026;48:2725350. doi:10.1080/0886022x.2026.2725350
- Tsujimoto H, et al. Pharmacological interventions for preventing clotting of extracorporeal circuits during continuous renal replacement therapy. Cochrane Database Syst Rev. 2020;CD012467. doi:10.1002/14651858.cd012467.pub2
- Rech MA, Zimmerman DE, Ray L, et al. Diagnosis and management of acute hyperkalaemia. BMJ. 2026;394:e100287. doi:10.1136/bmj-2026-100287
- Roger C. Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy: A narrative review. J Intensive Med. 2024;4:287-298. doi:10.1016/j.jointm.2023.12.007
- Cutuli SL, Chapple LS, De Rosa S, et al. Acute kidney injury and renal replacement therapy: metabolic derangements and nutritional implications. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06245-w

- van Zanten ARH, Stoppe C, Kouw IWK, et al. Towards personalised protein prescription in critically ill patients during metabolic stress and recovery: a narrative review. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06327-9
- Raina R, Kashani K, Sethi SK, et al. Liberation from continuous renal replacement therapy due to renal recovery: Delphi consensus. Crit Care. 2025;29:287. doi:10.1186/s13054-025-05517-1
- Sun S, Han Z. Lactate in acute kidney injury: pathobiology, risk stratification, and clinical interpretation. Ren Fail. 2026. doi:10.1080/0886022x.2026.2732328
- Huh D, Park J, Han IM, et al. 72-hour hemodynamic and urine output trajectories predict renal recovery in continuous kidney replacement therapy: a machine learning approach. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06410-1
- Chaïbi K, Akrour Y, Louis G, et al（DOORS）. Predictive factors of successful renal replacement therapy weaning. Intensive Care Med. 2026;52:490-499. doi:10.1007/s00134-026-08357-x
- Husain-Syed F, Takeuchi T, Neyra JA, et al. Acute kidney injury in neurocritical care. Crit Care. 2023;27:341. doi:10.1186/s13054-023-04632-1
- Lund A, Damholt MB, Strange DG, et al. Increased Intracranial Pressure during Hemodialysis in a Patient with Anoxic Brain Injury. Case Rep Crit Care. 2017;2017:5378928. doi:10.1155/2017/5378928
- Maiwall R, Bajpai M, Pasupuleti SSR, et al. Pre-Emptive Initiation of Continuous Renal Replacement Therapy in Patients With Acute Liver Failure With Cerebral Edema Improves Outcomes: A Randomized Controlled Trial. Aliment Pharmacol Ther. 2026. doi:10.1111/apt.70794
- Gist KM, Selewski DT, Kashani KB, et al. Extracorporeal membrane oxygenation, acute kidney injury, fluid balance, and continuous renal replacement therapy: Acute Disease Quality Initiative (ADQI) and Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) joint consensus conference. Intensive Care Med. 2026;52:1175-1195. doi:10.1007/s00134-026-08440-3
- Joannidis M, Forni LG, Klein SJ, et al. Lung-kidney interactions in critically ill patients: consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 21 Workgroup. Intensive Care Med. 2020;46:654-672. doi:10.1007/s00134-019-05869-7
- Wachterman MW, O'Hare AM, Rahman OK, et al. One-Year Mortality After Dialysis Initiation Among Older Adults. JAMA Intern Med. 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.0125
- Gaudry S, Leaf DE, Guidet B. Acute kidney injury and chronic kidney disease in the aging critically ill patient. Intensive Care Med. 2026;52:1105-1109. doi:10.1007/s00134-026-08385-7